

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHO DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BÁN LẺ TRỰC TUYẾN

Ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Chuyên ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Giảng viên hướng dẫn : ThS.Trần Thị Dung

Sinh viên thực hiện :

2286400002 – Hà Thế Anh

2286400017 – Hoàng Quang Minh

2286400019 – Nguyễn Nhật Nam

Lớp: 22DKHA1

TP. Hồ Chí Minh, 2026

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHO DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BÁN LẺ TRỰC TUYẾN

Ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Chuyên ngành: **KHOA HỌC DỮ LIỆU**

Giảng viên hướng dẫn : ThS.Trần Thị Dung

Sinh viên thực hiện :

2286400002 – Hà Thế Anh

2286400017 – Hoàng Quang Minh

2286400019 – Nguyễn Nhật Nam

Lớp: 22DKHA1

TP. Hồ Chí Minh, 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. HCM, Ngày 11 tháng 4 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, đóng dấu)

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi, Hoàng Quang Minh, Nguyễn Nhật Nam, Hà Thế Anh xin cam đoan rằng:

Tất cả nội dung của bài báo cáo này là kết quả từ quá trình nghiên cứu và làm việc chung của cả ba chúng tôi. Các thông tin được trình bày trong báo cáo đều được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và đã được xử lý cẩn thận.

Chúng tôi đảm bảo rằng không có bất kỳ hành vi sao chép hay sử dụng thông tin không chính xác nào từ các nguồn khác. Mọi tài liệu tham khảo đã được ghi nguồn rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định về trích dẫn học thuật.

Bài báo cáo này là sản phẩm nghiên cứu chung của chúng tôi và chưa từng được nộp hoặc công bố ở bất kỳ đâu trước đây. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo này.

TP.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2026

Sinh viên

Hoàng Quang Minh

Nguyễn Nhật Nam

Hà Thế Anh

Mục lục

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ	1
1.1 Giới thiệu đề tài và phạm vi hệ thống	1
1.1.1 Mô tả tổng quan bài toán kinh doanh	1
1.1.2 Phạm vi hệ thống	1
1.1.3 Lý do cần xây dựng Data Warehouse thay vì sử dụng hệ thống OLTP	2
1.2 So sánh OLTP và OLAP trong bối cảnh đề tài	3
1.2.1 Hạn chế của hệ thống OLTP hiện tại trong việc hỗ trợ phân tích báo cáo	3
1.2.2 Bảng so sánh OLTP và OLAP trong bối cảnh đề tài	4
1.3 Phân tích yêu cầu người dùng	4
1.3.1 Các câu hỏi phân tích nghiệp vụ	4
1.3.2 Xác định các Measure và chỉ số phân tích	5
1.3.3 Phân tích nguồn dữ liệu	7
1.4 Kiến trúc tổng thể hệ thống	8
1.4.1 Kiến trúc ba lớp của hệ thống	8
1.4.2 Luồng dữ liệu trong hệ thống	8
1.4.3 Công cụ và công nghệ sử dụng	9

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU	10
2.1 Xác định các Fact Table	10
2.1.1 Xác định Business Process	10
2.2 Thiết kế các Fact Table	10
2.2.1 FactSales	10
2.2.2 FactReturn	10
2.3 Xác định các Dimension Table	11
2.3.1 DimDate	11
2.3.2 DimProduct	12
2.3.3 DimCustomer	12
2.3.4 DimCountry	12
2.3.5 DimInvoice	13
2.4 Thiết kế lược đồ (Schema Design)	13
2.4.1 Star Schema	13
2.4.2 Snowflake Schema	14
2.4.3 So sánh Star Schema và Snowflake Schema	14
2.5 Áp dụng quy trình Kimball	14
 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ETL (EXTRACT – TRANSFORM – LOAD)	 16
3.1 Extract - Trích xuất dữ liệu	16
3.1.1 Nguồn dữ liệu	16
3.1.2 Phương thức kết nối và trích xuất	16
3.1.3 Trích xuất dữ liệu vào Staging Area	17
3.1.4 Thống kê dữ liệu sau khi trích xuất	18
3.1.5 Kiểm tra và ghi nhận vấn đề dữ liệu	18

3.1.6	Nhận xét	19
3.2	Transform - Biến đổi dữ liệu	19
3.2.1	Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	19
3.2.2	Tính toán các trường phát sinh (Derived Fields)	20
3.2.3	Xử lý giao dịch hoàn trả	21
3.2.4	Lập Mapping Table và ánh xạ dữ liệu	21
3.2.5	Xử lý Slowly Changing Dimension	21
3.2.6	Sinh Surrogate Key	22
3.3	Load - Nạp dữ liệu vào Data Warehouse	22
3.3.1	Thứ tự nạp dữ liệu	22
3.3.2	Nạp dữ liệu vào các bảng Dimension và Fact	23
3.3.3	Triển khai Incremental Load	24
3.3.4	Ghi ETL Log	24
3.3.5	Nhận xét	25
3.4	Công cụ ETL và kiểm thử	25
3.4.1	Công cụ ETL sử dụng	25
3.4.2	Workflow ETL	26
3.4.3	Kiểm thử quá trình ETL	27
3.4.4	Kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu	27
3.4.5	Nhận xét	28
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG OLAP CUBE VÀ PHÂN TÍCH ĐA CHIỀU		29
4.1	Thiết kế và xây dựng OLAP Cube	29
4.1.1	Tổng quan và mục tiêu xây dựng OLAP Cube	29
4.1.2	Cấu trúc OLAP Cube	29

4.1.3	Thiết kế Hierarchy trong Cube	30
4.1.4	Measure và Calculated Member	31
4.1.5	Quan hệ giữa Fact và Dimension (Dimension Usage)	32
4.1.6	Lựa chọn loại OLAP	33
4.2	Demo 5 phép toán OLAP	33
4.2.1	Phép toán Roll-up	34
4.2.2	Phép toán Drill-down	34
4.2.3	Phép toán Slice	35
4.2.4	Phép toán Dice	36
4.2.5	Phép toán Pivot	37
4.2.6	Nhận xét	39
4.3	Truy vấn MDX	39
4.3.1	Truy vấn 1: Tổng hợp doanh thu và số lượng theo khu vực . . .	39
4.3.2	Truy vấn 2: Phân tích xu hướng doanh thu theo tháng trong năm 2011	40
4.3.3	Truy vấn 3: Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất . .	41
4.3.4	Truy vấn 4: Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường United Kingdom	43
4.3.5	Truy vấn 5: Phân tích số lượng hoàn trả theo quốc gia	44
4.3.6	Nhận xét	45
4.4	Phân tích và rút ra Insight	46
CHƯƠNG 5: DASHBOARD VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU (BI)		49
5.1	Dashboard và trực quan hóa dữ liệu (BI)	49
5.1.1	Kết nối dữ liệu	49

5.2	Thiết kế Dashboard	49
5.3	Phân tích tương tác	52
5.4	Nhận xét	52
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN		53
6.1	Tổng kết	53
6.1.1	Đánh giá hệ thống	53
6.1.2	Định hướng phát triển	54
6.1.3	Kết luận chung	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO		55

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Viết tắt	Tên đầy đủ	Chức năng / Ý nghĩa
DW	Data Warehouse	Kho dữ liệu phục vụ phân tích
ETL	Extract – Transform – Load	Quy trình trích xuất, xử lý và nạp dữ liệu
OLAP	Online Analytical Processing	Phân tích dữ liệu đa chiều
OLTP	Online Transaction Processing	Xử lý giao dịch trực tuyến
SSIS	SQL Server Integration Services	Công cụ xây dựng quy trình ETL
SSAS	SQL Server Analysis Services	Xây dựng và phân tích OLAP Cube
SSMS	SQL Server Management Studio	Quản trị và truy vấn cơ sở dữ liệu
BI	Business Intelligence	Phân tích và trực quan hóa dữ liệu
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả
MDX	Multidimensional Expressions	Truy vấn dữ liệu đa chiều
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
SCD	Slowly Changing Dimension	Quản lý thay đổi dữ liệu chiều
AOV	Average Order Value	Giá trị trung bình mỗi đơn hàng
MOLAP	Multidimensional OLAP	OLAP lưu trữ dạng đa chiều
ROLAP	Relational OLAP	OLAP trên cơ sở dữ liệu quan hệ
HOLAP	Hybrid OLAP	Kết hợp MOLAP và ROLAP
Fact	Fact Table	Bảng chứa số liệu đo lường
Dimension	Dimension Table	Bảng mô tả dữ liệu phân tích
Cube	OLAP Cube	Mô hình phân tích đa chiều
Power BI	Power BI	Công cụ trực quan hóa dữ liệu

Danh sách hình vẽ

2.1	Mô hình tổng thể các bảng Fact và Dimension	11
2.2	Mô hình Star Schema	13
2.3	Mô hình Snowflake Schema cho phân cấp địa lý	14
3.4	Dữ liệu giao dịch sau khi nạp vào bảng Sales_Stage	17
3.5	Dữ liệu ánh xạ địa lý sau khi nạp vào bảng CountryMap_Stage	18
3.6	Workflow SSIS cho giai đoạn Load dữ liệu vào Data Warehouse	23
3.7	Dữ liệu trong bảng FactSales sau khi nạp vào Data Warehouse	23
3.8	Bảng ETL_LOG theo dõi trạng thái nạp dữ liệu	25
3.9	Workflow ETL tổng thể được triển khai trong SSIS	26
3.10	So sánh số lượng bản ghi giữa Stage và Data Warehouse	27
3.11	Kết quả kiểm tra tính toàn vẹn khóa ngoại giữa Fact và Dimension	28
4.12	Cấu trúc OLAP Cube với các Measure Group và Dimension	30
4.13	Phân cấp dữ liệu trong Dimension Time (DimDate)	30
4.14	Phân cấp dữ liệu theo thời gian trong DimDate	31
4.15	Danh sách Calculated Member trong Cube	32
4.16	Quan hệ giữa các Measure Group và Dimension trong Cube	33
4.17	Mình chứng phép toán Roll-up trên chiều thời gian	34
4.18	Mình chứng phép toán Drill-down trên chiều địa lý	35
4.19	Mình chứng phép toán Slice với điều kiện quốc gia cụ thể	36
4.20	Mình chứng phép toán Dice với nhiều điều kiện lọc	37
4.21	Bảng dữ liệu trước khi thực hiện Pivot	38
4.22	Bảng dữ liệu sau khi thực hiện Pivot	39

4.23	Kết quả truy vấn tổng hợp doanh thu và số lượng theo khu vực	40
4.24	Kết quả truy vấn doanh thu theo tháng trong năm 2011	41
4.25	Kết quả truy vấn Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất	42
4.26	Kết quả truy vấn doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường United Kingdom	44
4.27	Kết quả truy vấn số lượng hoàn trả theo quốc gia	45
5.28	Dashboard tổng quan kinh doanh	50
5.29	Dashboard phân tích sản phẩm và khách hàng	51

Danh sách bảng

1.1	So sánh OLTP và OLAP trong bài toán thương mại điện tử	4
1.2	Các chỉ số đo lường (Measures) trong hệ thống phân tích bán lẻ	6
3.3	Thống kê dữ liệu sau khi nạp vào Staging Area	18

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

1.1 Giới thiệu đề tài và phạm vi hệ thống

1.1.1 Mô tả tổng quan bài toán kinh doanh

Dự án được thực hiện trong bối cảnh lĩnh vực **thương mại điện tử (E-commerce)**, tập trung vào phân tích hoạt động bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới. Hệ thống hướng đến việc phân tích dữ liệu bán hàng của một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả và có cơ sở dữ liệu rõ ràng.

Quy trình nghiệp vụ trong bài toán bao gồm toàn bộ vòng đời của một giao dịch bán hàng, bắt đầu từ thời điểm khách hàng đặt hàng, hệ thống ghi nhận hóa đơn, quản lý thông tin sản phẩm, đơn giá, số lượng, cho đến bước xử lý các đơn hàng hoàn trả. Việc phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh, mà còn hỗ trợ tối ưu chiến lược bán hàng, quản lý danh mục sản phẩm, đánh giá thị trường quốc tế và cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng.

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài là **Online Retail II**, bao gồm các giao dịch bán lẻ trực tuyến thực tế trong giai đoạn **2009 - 2011**. Đây là tập dữ liệu điển hình trong lĩnh vực thương mại điện tử, có quy mô lớn, phản ánh rõ các đặc trưng của môi trường bán lẻ trực tuyến như dữ liệu giao dịch theo thời gian, dữ liệu khách hàng, sản phẩm, quốc gia và trạng thái đơn hàng. Với quy mô khoảng **525.000 bản ghi mỗi năm**, bộ dữ liệu này phù hợp để xây dựng hệ thống kho dữ liệu và triển khai các kỹ thuật phân tích đa chiều.

1.1.2 Phạm vi hệ thống

Phạm vi của hệ thống được xác định xoay quanh nhu cầu phân tích dữ liệu phục vụ quản trị và ra quyết định. Các đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm nhà quản lý kinh doanh, bộ phận phân tích dữ liệu, bộ phận vận hành và bộ phận marketing. Đây là những nhóm người dùng có nhu cầu khai thác dữ liệu ở mức tổng hợp nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh và phát hiện xu hướng thị trường.

Nguồn dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm hai thành phần chính. Thành phần

thứ nhất là tập dữ liệu giao dịch **Online Retail II**, chứa thông tin về hóa đơn, sản phẩm, khách hàng, số lượng mua, đơn giá, thời gian phát sinh giao dịch và quốc gia của khách hàng. Thành phần thứ hai là bảng **country_mapping**, được sử dụng để chuẩn hóa thông tin quốc gia và hỗ trợ mở rộng phân tích theo vùng, khu vực hoặc châu lục.

Đầu ra mong muốn của hệ thống bao gồm một **Data Warehouse** được tổ chức theo mô hình dữ liệu đa chiều, cùng với các báo cáo phân tích và dashboard trực quan nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng như doanh thu, số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng trung bình, tỷ lệ hoàn trả và tăng trưởng theo thời gian. Ngoài ra, hệ thống còn phải cho phép khai thác dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau như thời gian, khách hàng, sản phẩm và địa lý.

1.1.3 Lý do cần xây dựng Data Warehouse thay vì sử dụng hệ thống OLTP

Trong thực tế, hệ thống bán hàng trực tuyến thường được vận hành trên nền tảng **OLTP (Online Transaction Processing)**, vốn được thiết kế để phục vụ các thao tác giao dịch hằng ngày như tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho, ghi nhận thanh toán và quản lý khách hàng. Mục tiêu chính của OLTP là đảm bảo tính chính xác, tính nhất quán và tốc độ xử lý giao dịch.

Tuy nhiên, hệ thống OLTP không phù hợp cho nhu cầu phân tích dữ liệu ở mức chiến lược. Các truy vấn phân tích thường yêu cầu tổng hợp dữ liệu trên phạm vi lớn, kết hợp nhiều bảng, xử lý dữ liệu lịch sử và hỗ trợ so sánh theo nhiều chiều như thời gian, quốc gia, sản phẩm hoặc khách hàng. Khi thực hiện các truy vấn như vậy trên hệ thống OLTP, hiệu năng thường giảm đáng kể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận hành hằng ngày.

Vì vậy, việc xây dựng **Data Warehouse** là cần thiết nhằm tách biệt môi trường phân tích với môi trường giao dịch. Data Warehouse cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, lưu trữ dữ liệu lịch sử theo cấu trúc phù hợp cho phân tích, hỗ trợ tổng hợp nhanh và cung cấp nền tảng hiệu quả cho OLAP cũng như các công cụ BI. Đây là giải pháp phù hợp để phục vụ nhu cầu báo cáo quản trị và phân tích xu hướng kinh doanh trong dài hạn.

1.2 So sánh OLTP và OLAP trong bối cảnh đề tài

1.2.1 Hạn chế của hệ thống OLTP hiện tại trong việc hỗ trợ phân tích báo cáo

Hệ thống OLTP được tối ưu cho xử lý giao dịch tức thời, do đó phù hợp với các tác vụ như thêm mới hóa đơn, cập nhật thông tin sản phẩm hoặc chỉnh sửa trạng thái đơn hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đề tài thương mại điện tử, nhu cầu của người dùng không chỉ dừng lại ở việc xem từng giao dịch riêng lẻ mà còn cần tổng hợp dữ liệu để đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thời gian, theo quốc gia và theo từng nhóm khách hàng.

Một số hạn chế điển hình của OLTP trong bài toán này có thể kể đến như sau. Thứ nhất, dữ liệu trong hệ thống OLTP thường được chuẩn hóa cao, dẫn đến việc muốn tạo báo cáo tổng hợp phải thực hiện nhiều phép nối bảng phức tạp. Thứ hai, OLTP không lưu trữ dữ liệu theo định hướng phân tích, nên việc tính toán các chỉ số như doanh thu theo quý, tỷ lệ hoàn trả theo nhóm sản phẩm hay giá trị đơn hàng trung bình theo quốc gia sẽ chậm và thiếu linh hoạt. Thứ ba, khi khối lượng dữ liệu tăng lớn theo thời gian, các truy vấn tổng hợp trên OLTP sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên, dễ ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý giao dịch hằng ngày. Cuối cùng, OLTP không hỗ trợ trực tiếp các phép phân tích đa chiều như roll-up, drill-down, slice, dice hoặc pivot, vốn là những thao tác quan trọng trong khai thác dữ liệu quản trị.

1.2.2 Bảng so sánh OLTP và OLAP trong bối cảnh đề tài

Bảng 1.1: So sánh OLTP và OLAP trong bài toán thương mại điện tử

Tiêu chí	OLTP	OLAP
Mục tiêu chính	Xử lý giao dịch hằng ngày như tạo đơn hàng, cập nhật sản phẩm, ghi nhận thanh toán	Phân tích dữ liệu, hỗ trợ báo cáo quản trị và ra quyết định
Loại dữ liệu	Dữ liệu chi tiết, hiện thời, phục vụ vận hành	Dữ liệu lịch sử, đã tổng hợp, phục vụ phân tích
Cấu trúc dữ liệu	Chuẩn hóa cao để tránh dư thừa dữ liệu	Phi chuẩn hóa hoặc bán chuẩn hóa theo mô hình đa chiều
Kiểu truy vấn	Truy vấn ngắn, đơn giản, thêm/sửa/xóa thường xuyên	Truy vấn phức tạp, tổng hợp trên khối lượng dữ liệu lớn
Hiệu năng mong muốn	Tối ưu tốc độ ghi và cập nhật giao dịch	Tối ưu tốc độ đọc, tổng hợp và phân tích
Người sử dụng	Nhân viên vận hành, hệ thống giao dịch	Nhà quản lý, nhà phân tích dữ liệu, bộ phận chiến lược
Khả năng phân tích xu hướng	Hạn chế	Tốt, hỗ trợ phân tích đa chiều và theo thời gian
Ví dụ trong đề tài	Ghi nhận từng hóa đơn bán lẻ trực tuyến	Phân tích doanh thu theo quốc gia, quý, sản phẩm, khách hàng

Từ bảng so sánh trên có thể thấy, OLAP là mô hình phù hợp hơn đối với các yêu cầu phân tích dữ liệu trong đề tài. Trong khi OLTP đảm bảo hoạt động vận hành hằng ngày được diễn ra chính xác và liên tục, thì OLAP lại đóng vai trò là nền tảng quan trọng để khai thác dữ liệu lịch sử, phát hiện xu hướng và hỗ trợ ra quyết định ở cấp quản trị.

1.3 Phân tích yêu cầu người dùng

1.3.1 Các câu hỏi phân tích nghiệp vụ

Dựa trên nhu cầu quản trị và phân tích của doanh nghiệp thương mại điện tử, hệ thống kho dữ liệu cần có khả năng trả lời tối thiểu các câu hỏi nghiệp vụ sau:

1. Tháng nào trong năm đạt doanh thu cao nhất và doanh thu có mang tính chu kỳ hay không?
2. Quốc gia nào đang đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp?
3. Top 10 sản phẩm nào có số lượng bán ra nhiều nhất?

4. Top 10 sản phẩm nào mang lại doanh thu cao nhất?
5. Những khách hàng nào có tổng chi tiêu cao nhất và được xem là nhóm khách hàng trung thành?
6. Trung bình một hóa đơn chứa bao nhiêu sản phẩm và giá trị này thay đổi như thế nào theo mùa?
7. Tỷ lệ hoàn trả hàng biến động ra sao giữa các nhóm sản phẩm?
8. Doanh thu thay đổi như thế nào giữa các quý trong năm?
9. Quốc gia nào có số lượng khách hàng lớn nhưng giá trị đơn hàng trung bình lại thấp?
10. Nhóm sản phẩm nào có hiệu quả kinh doanh cao nhưng lại có tỷ lệ hoàn trả lớn?

Các câu hỏi trên thể hiện rõ nhu cầu phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau, bao gồm thời gian, địa lý, sản phẩm, khách hàng và trạng thái đơn hàng. Đây chính là cơ sở quan trọng để thiết kế mô hình kho dữ liệu và lựa chọn các chỉ số đo lường phù hợp.

1.3.2 Xác định các Measure và chỉ số phân tích

Để phục vụ quá trình theo dõi hiệu quả kinh doanh, hệ thống cần tính toán và trực quan hóa một số chỉ số hiệu suất chính (*KPI*) như sau:

Bảng 1.2: Các chỉ số đo lường (Measures) trong hệ thống phân tích bán lẻ

Tên Measure	Công thức tính toán	Đơn vị	Ý nghĩa
Total Revenue	$Revenue = \sum (Quantity \times Price)$	GBP	Tổng giá trị doanh thu thu được từ tất cả các giao dịch bán hàng.
Total Orders	$TotalOrders = CountDistinct(Invoice)$	Đơn hàng	Tổng số hóa đơn phát sinh trong hệ thống, phản ánh quy mô hoạt động bán hàng.
Average Order Value (AOV)	$AOV = \frac{Total\ Revenue}{Total\ Orders}$	GBP/Đơn hàng	Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng, dùng để đánh giá mức chi tiêu trên một giao dịch.
Return Rate	$\frac{ReturnRate}{Returned\ Orders} = \frac{Returned\ Orders}{Total\ Orders} \times 100$	%	Tỷ lệ đơn hàng hoàn trả trên tổng số đơn hàng, dùng để theo dõi mức độ rủi ro hoặc chất lượng bán hàng.
Revenue per Customer	$RPC = \frac{Total\ Revenue}{CountDistinct(CustomerID)}$	GBP/Khách hàng	Doanh thu trung bình tạo ra từ mỗi khách hàng, phản ánh giá trị khai thác khách hàng.
Monthly Growth Rate	$\frac{Growth\ Revenue_t - Revenue_{t-1}}{Revenue_{t-1}} \times 100$	%	Mức tăng trưởng doanh thu giữa hai tháng liên tiếp, dùng để theo dõi xu hướng phát triển kinh doanh.

Các chỉ số đo lường (Measures) trên cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ở cả mức tổng quan và chi tiết. Trong đó, Total Revenue và Total Orders phản ánh quy mô và mức độ hoạt động của hệ thống bán hàng. Average Order Value (AOV) cho thấy chất lượng doanh thu trên từng đơn hàng, trong khi Return Rate giúp theo dõi rủi ro liên quan đến việc hoàn trả và hiệu quả vận hành. Ngoài ra, Revenue per Customer và Monthly Growth Rate hỗ trợ đánh giá mức độ tăng trưởng doanh thu cũng như hiệu quả khai thác và duy trì khách hàng.

1.3.3 Phân tích nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu chính của hệ thống là bộ dữ liệu **Online Retail II**, chứa các giao dịch bán hàng trực tuyến thực tế trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011. Dữ liệu có thể được cung cấp dưới định dạng **CSV** hoặc lưu trữ trong **SQL Database**, thuận tiện cho quá trình trích xuất và nạp vào hệ thống kho dữ liệu.

Các trường dữ liệu chính trong tập dữ liệu bao gồm:

- **Invoice**: mã hóa đơn, dùng để định danh giao dịch; nếu bắt đầu bằng ký tự “C” thì đây là đơn hàng bị hủy.
- **StockCode**: mã định danh của sản phẩm.
- **Description**: tên và mô tả sản phẩm.
- **Quantity**: số lượng sản phẩm trong giao dịch.
- **InvoiceDate**: thời điểm phát sinh giao dịch.
- **Price**: đơn giá của sản phẩm, tính bằng Bảng Anh (GBP).
- **CustomerID**: mã định danh duy nhất của khách hàng.
- **Country**: quốc gia của khách hàng.

Về chất lượng dữ liệu, tập dữ liệu tồn tại một số vấn đề thường gặp trong bài toán thực tế. Cụ thể, có những dòng dữ liệu có **Quantity âm**, phản ánh các giao dịch hoàn trả hoặc điều chỉnh. Một số hóa đơn có tiền tố “C” thể hiện **đơn hàng bị hủy**. Ngoài ra, có thể xuất hiện các giá trị thiếu ở trường **CustomerID**, hoặc tên quốc gia chưa được chuẩn hóa đầy đủ, do đó cần sử dụng bảng **country_mapping** để chuẩn hóa và mở rộng phân tích theo khu vực địa lý. Về tần suất cập nhật, dữ liệu giao dịch có bản chất phát sinh liên tục theo thời gian, nhưng trong bài toán xây dựng kho dữ liệu, quá trình nạp dữ liệu thường được thực hiện theo từng đợt (*batch*) để đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện cho phân tích.

1.4 Kiến trúc tổng thể hệ thống

1.4.1 Kiến trúc ba lớp của hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Three-Tier Architecture**, gồm các lớp chính: **Source Systems**, **Staging/ETL Layer**, **Data Warehouse Layer** và **BI Layer**. Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu nguồn, lớp xử lý trung gian, lớp lưu trữ phân tích và lớp trình bày kết quả.

Ở lớp **Source Systems**, dữ liệu đầu vào được lấy từ tập giao dịch **Online Retail II** và bảng **country_mapping**. Đây là hai nguồn dữ liệu chính phục vụ cho việc phân tích doanh thu, khách hàng, sản phẩm và địa lý.

Ở lớp **Staging/ETL Layer**, dữ liệu được trích xuất từ nguồn, sau đó trải qua quá trình làm sạch, chuẩn hóa và biến đổi. Các thao tác chính trong giai đoạn này bao gồm xử lý đơn hàng hủy, kiểm tra dữ liệu thiếu, loại bỏ hoặc gán cờ các giá trị không hợp lệ, ánh xạ quốc gia sang vùng địa lý và chuẩn bị dữ liệu phù hợp cho mô hình kho dữ liệu.

Ở lớp **Data Warehouse Layer**, dữ liệu sau khi xử lý sẽ được nạp vào hệ thống kho dữ liệu đặt trên **SQL Server**. Tại đây, dữ liệu được tổ chức theo mô hình đa chiều với các bảng Fact và Dimension nhằm tối ưu cho truy vấn phân tích và xây dựng OLAP Cube.

Cuối cùng, ở lớp **BI Layer**, công cụ **Power BI** được sử dụng để kết nối tới kho dữ liệu, xây dựng dashboard, báo cáo trực quan và hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau.

1.4.2 Luồng dữ liệu trong hệ thống

Luồng dữ liệu của hệ thống bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu nguồn từ tập **Online Retail II** và bảng **country_mapping**. Dữ liệu sau đó được đưa vào khu vực xử lý trung gian để thực hiện các thao tác làm sạch và biến đổi. Sau khi đảm bảo tính nhất quán và chất lượng, dữ liệu được nạp vào các bảng chiều và bảng sự kiện trong kho dữ liệu. Từ kho dữ liệu này, công cụ BI sẽ truy xuất dữ liệu để trực quan hóa các chỉ số và hỗ trợ các thao tác phân tích đa chiều.

Nhờ luồng xử lý này, hệ thống vừa đảm bảo dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa, vừa hỗ trợ truy vấn nhanh và linh hoạt hơn cho các mục tiêu quản trị.

1.4.3 Công cụ và công nghệ sử dụng

Để triển khai hệ thống, đề tài sử dụng một số công cụ và công nghệ chính như sau:

- **DBMS: SQL Server.** Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn để xây dựng kho dữ liệu nhờ khả năng lưu trữ ổn định, hỗ trợ tốt cho truy vấn phân tích, dễ tích hợp với các công cụ ETL và BI.
- **ETL Tool: SSIS hoặc Python.** Công cụ ETL được sử dụng để trích xuất, làm sạch, biến đổi và nạp dữ liệu từ nguồn vào kho dữ liệu. SSIS phù hợp nếu triển khai trực tiếp trong hệ sinh thái SQL Server, trong khi Python linh hoạt hơn trong xử lý dữ liệu và tự động hóa.
- **BI Tool: Power BI.** Đây là công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh, hỗ trợ kết nối trực tiếp với SQL Server, xây dựng dashboard tương tác, filter, drill-down và phục vụ tốt cho nhu cầu báo cáo quản trị.

Việc lựa chọn các công cụ trên giúp hệ thống đảm bảo tính đồng bộ, dễ triển khai và phù hợp với mục tiêu xây dựng một quy trình phân tích dữ liệu hoàn chỉnh từ nguồn đến báo cáo.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU

2.1 Xác định các Fact Table

2.1.1 Xác định Business Process

Hệ thống tập trung vào hai quy trình nghiệp vụ chính là bán hàng và hoàn trả. Đây là hai hoạt động cốt lõi trong thương mại điện tử, phản ánh trực tiếp doanh thu, hành vi khách hàng và chất lượng sản phẩm.

Quy trình bán hàng ghi nhận toàn bộ giao dịch mua của khách hàng, trong khi quy trình hoàn trả cho phép theo dõi các trường hợp sản phẩm bị trả lại. Việc tách riêng hai quy trình này giúp phân tích doanh thu và rủi ro một cách rõ ràng và chính xác hơn.

2.2 Thiết kế các Fact Table

2.2.1 FactSales

FactSales là bảng fact dạng Transaction, lưu trữ dữ liệu ở mức chi tiết nhất của giao dịch bán hàng. Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một dòng sản phẩm trong hóa đơn.

Các measure chính bao gồm:

- **Quantity:** Số lượng sản phẩm bán ra.
- **UnitPrice:** Đơn giá sản phẩm (GBP).
- **SalesAmount:** Giá trị bán hàng của dòng sản phẩm (GBP).
- **ProfitEstimate:** Lợi nhuận ước tính (GBP).

Bảng này liên kết với các bảng DimDate, DimProduct, DimCustomer, DimCountry và DimInvoice để phục vụ phân tích đa chiều.

2.2.2 FactReturn

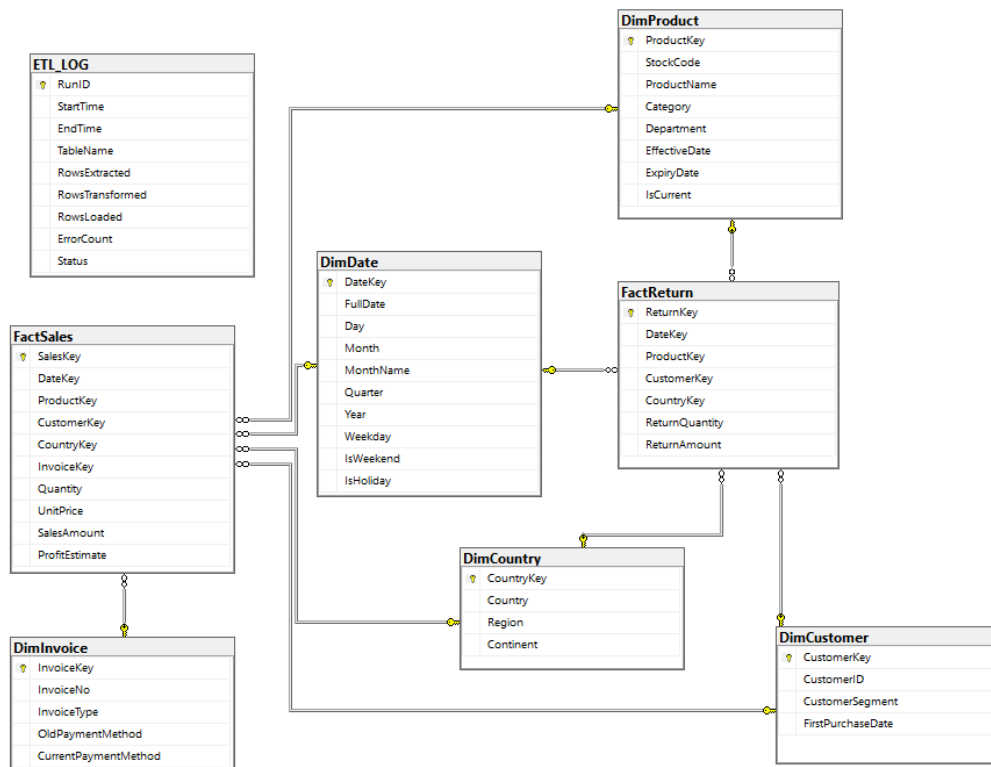
FactReturn cũng là bảng dạng Transaction, dùng để ghi nhận các giao dịch hoàn trả. Mỗi dòng tương ứng với một sản phẩm bị hoàn trả.

Các measure bao gồm:

- **ReturnQuantity:** Số lượng sản phẩm hoàn trả.

- **ReturnAmount:** Giá trị hoàn trả (GBP).

Bảng này giúp tính toán tỷ lệ hoàn trả và phân tích chất lượng sản phẩm hoặc hiệu quả thị trường.



Hình 2.1 Mô hình tổng thể các bảng Fact và Dimension

2.3 Xác định các Dimension Table

2.3.1 DimDate

- **Surrogate Key:** DateKey
- **Natural Key:** FullDate
- **Attributes:** Day, Month, MonthName, Quarter, Year, Weekday, IsWeekend, IsHoliday
- **Hierarchy:** Ngày → Tháng → Quý → Năm
- **SCD Type:** Type 1

DimDate cho phép phân tích dữ liệu theo thời gian, bao gồm xu hướng theo tháng, quý và năm.

2.3.2 *DimProduct*

- **Surrogate Key:** ProductKey
- **Natural Key:** StockCode
- **Attributes:** ProductName, Category, Department, EffectiveDate, ExpiryDate, IsCurrent
- **Hierarchy:** Sản phẩm → Danh mục → Bộ phận
- **SCD Type:** Type 2

DimProduct áp dụng SCD Type 2 nhằm theo dõi lịch sử thay đổi của sản phẩm theo thời gian.

2.3.3 *DimCustomer*

- **Surrogate Key:** CustomerKey
- **Natural Key:** CustomerID
- **Attributes:** CustomerSegment, FirstPurchaseDate
- **Hierarchy:** Khách hàng → Nhóm khách hàng
- **SCD Type:** Type 1

DimCustomer phục vụ phân tích hành vi và giá trị khách hàng.

2.3.4 *DimCountry*

- **Surrogate Key:** CountryKey
- **Natural Key:** Country
- **Attributes:** Country, Region, Continent
- **Hierarchy:** Quốc gia → Khu vực → Châu lục
- **SCD Type:** Type 1

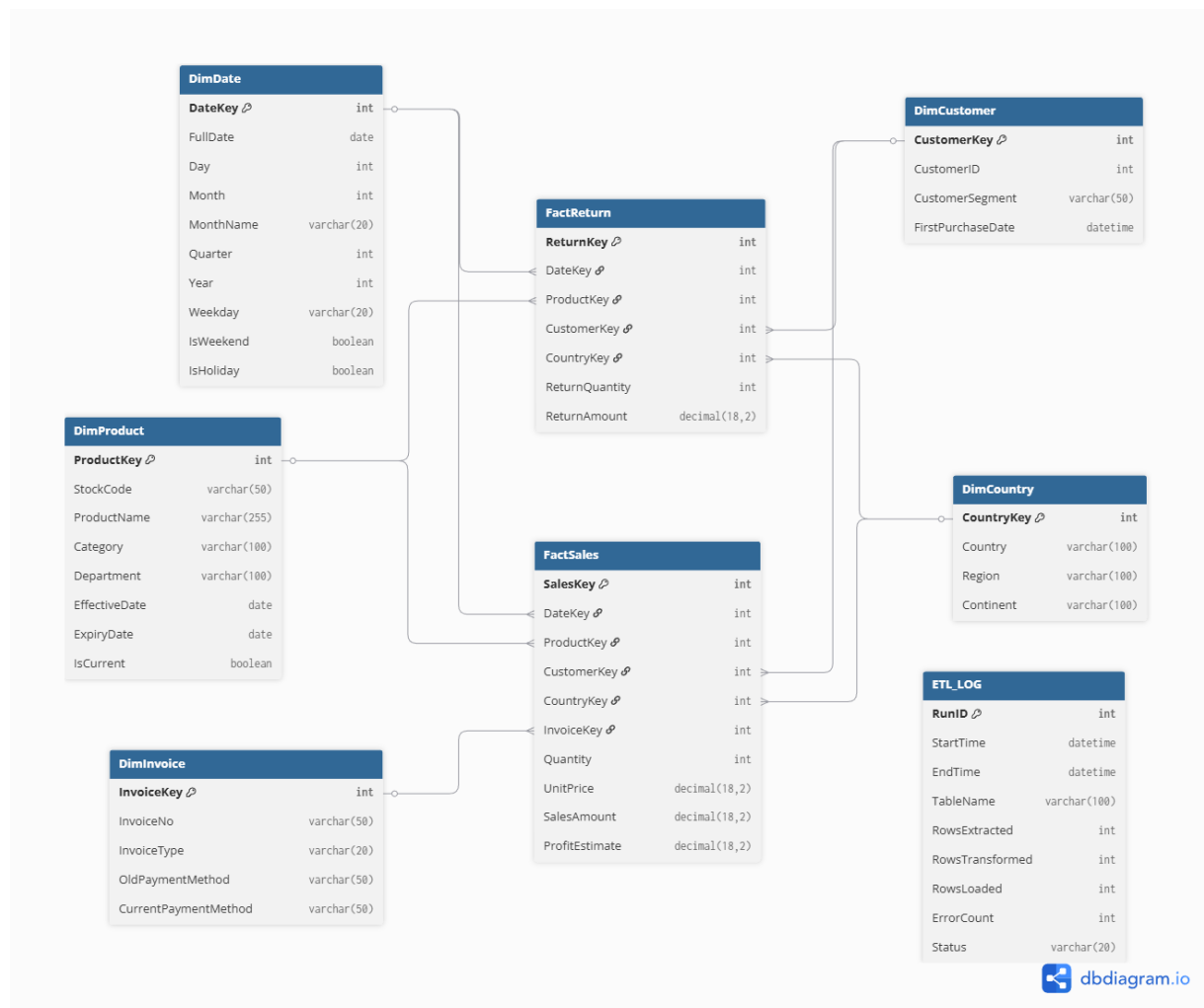
2.3.5 DimInvoice

- **Surrogate Key:** InvoiceKey
- **Natural Key:** InvoiceNo
- **Attributes:** InvoiceType, OldPaymentMethod, CurrentPaymentMethod
- **SCD Type:** Type 1

2.4 Thiết kế lược đồ (Schema Design)

2.4.1 Star Schema

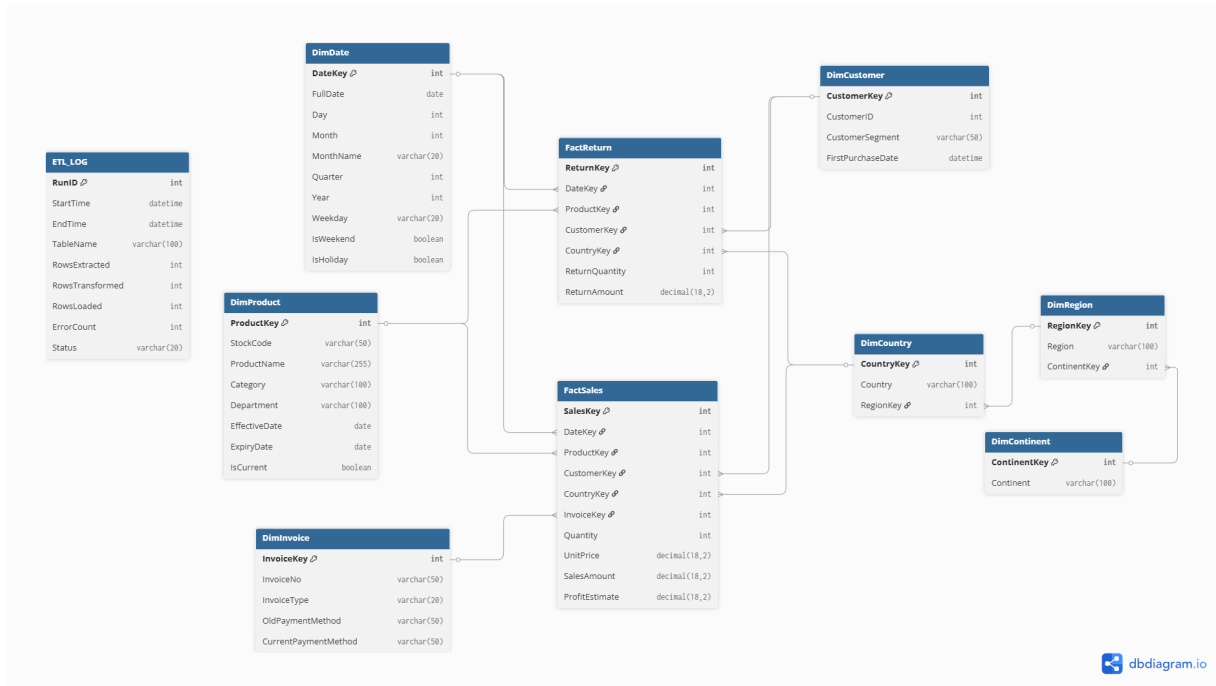
Star Schema được xây dựng với FactSales và FactReturn ở trung tâm, kết nối trực tiếp với các bảng dimension. Cách thiết kế này giúp đơn giản hóa mô hình và tối ưu hiệu suất truy vấn.



Hình 2.2 Mô hình Star Schema

2.4.2 Snowflake Schema

Để phân tích địa lý theo nhiều cấp, DimCountry được mở rộng thành Snowflake thông qua các bảng DimRegion và DimContinent.



Hình 2.3 Mô hình Snowflake Schema cho phân cấp địa lý

2.4.3 So sánh Star Schema và Snowflake Schema

Star Schema có ưu điểm đơn giản, dễ hiểu và tốc độ truy vấn nhanh, nhưng có thể gây dư thừa dữ liệu. Ngược lại, Snowflake Schema giảm dư thừa bằng cách chuẩn hóa dữ liệu, nhưng làm tăng độ phức tạp khi truy vấn.

Trong hệ thống này, Star Schema được sử dụng làm mô hình chính để đảm bảo hiệu suất, kết hợp Snowflake cho DimCountry để hỗ trợ phân tích địa lý linh hoạt hơn.

2.5 Áp dụng quy trình Kimball

- **Bước 1: Chọn Business Process:** Quy trình được lựa chọn là hoạt động bán lẻ trực tuyến, bao gồm bán hàng và hoàn trả.
- **Bước 2: Khai báo Grain:** Grain của mô hình là từng dòng sản phẩm trong hóa đơn, đảm bảo dữ liệu được lưu ở mức chi tiết nhất.
- **Bước 3: Xác định Dimensions:** Các dimension bao gồm thời gian, sản phẩm, khách hàng, quốc gia và hóa đơn.

- **Bước 4: Xác định Facts:** Các measure chính bao gồm số lượng bán, doanh thu, lợi nhuận ước tính, số lượng hoàn trả và giá trị hoàn trả.

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ETL (EXTRACT – TRANSFORM – LOAD)

3.1 Extract - Trích xuất dữ liệu

3.1.1 Nguồn dữ liệu

Trong giai đoạn trích xuất, hệ thống sử dụng hai nguồn dữ liệu chính. Nguồn thứ nhất là tập dữ liệu `online_retail_2.csv`, chứa thông tin chi tiết về các giao dịch bán lẻ trực tuyến, bao gồm mã hóa đơn, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, thời gian giao dịch, đơn giá, mã khách hàng và quốc gia. Nguồn dữ liệu này phản ánh trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn dữ liệu thứ hai là tập `country_mapping.xlsx`, cung cấp thông tin ánh xạ địa lý giữa quốc gia, khu vực và châu lục. Tập này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa dữ liệu địa lý và hỗ trợ phân tích theo vùng.

3.1.2 Phương thức kết nối và trích xuất

Quá trình trích xuất được thực hiện bằng Python thông qua thư viện `pandas` để đọc dữ liệu từ các tệp CSV và Excel. Sau đó, dữ liệu được kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server bằng `SQLAlchemy` kết hợp với `pyodbc`. Dữ liệu được nạp vào cơ sở dữ liệu trung gian `OnlineRetailDWStage` để chuẩn bị cho các bước xử lý tiếp theo.

Trước khi nạp vào staging, một số trường dữ liệu được đổi tên để phù hợp với cấu trúc bảng trong hệ thống, cụ thể:

- Invoice được đổi thành InvoiceNo
- Description được đổi thành ProductName
- Price được đổi thành UnitPrice
- Customer ID được đổi thành CustomerID

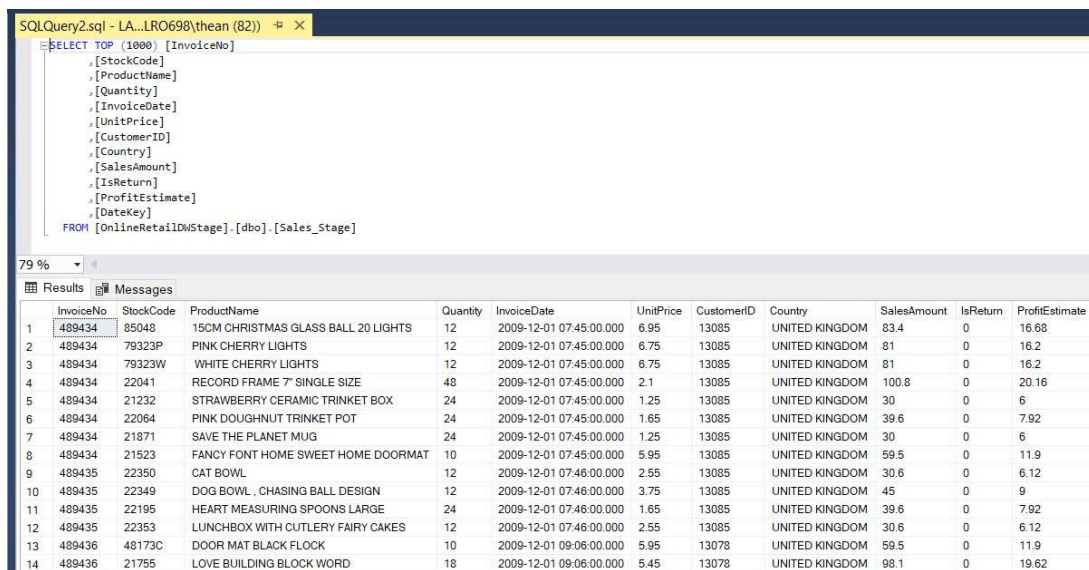
Ngoài ra, trường `InvoiceDate` được chuẩn hóa từ dạng chuỗi sang kiểu dữ liệu `datetime` để đảm bảo tính nhất quán khi lưu trữ và phân tích theo thời gian.

3.1.3 Trích xuất dữ liệu vào Staging Area

Sau khi dữ liệu được đọc và xử lý sơ bộ, hệ thống tiến hành nạp dữ liệu vào khu vực trung gian (Staging Area). Trong hệ thống, Staging Area được tổ chức thành các bảng sau:

- **Sales_Stage:** Lưu trữ dữ liệu giao dịch từ `online_retail_2.csv`.
- **CountryMap_Stage:** Lưu trữ dữ liệu ánh xạ địa lý từ `country_mapping.xlsx`.
- **ETL_LOG_Stage:** Ghi nhận thông tin quá trình chạy ETL.

Trước mỗi lần chạy ETL, dữ liệu cũ trong các bảng staging được xóa bằng lệnh `TRUNCATE TABLE`, sau đó dữ liệu mới được nạp vào. Việc này giúp đảm bảo dữ liệu trong Staging Area luôn phản ánh đúng trạng thái mới nhất của nguồn.



The screenshot shows a SQL query window with the following SQL statement:

```
SELECT TOP (1000) [InvoiceNo]
, [StockCode]
, [ProductName]
, [Quantity]
, [InvoiceDate]
, [UnitPrice]
, [CustomerID]
, [Country]
, [SalesAmount]
, [IsReturn]
, [ProfitEstimate]
, [DateKey]
FROM [OnlineRetailDWStage].[dbo].[Sales_Stage]
```

The results are displayed in a table with the following columns: InvoiceNo, StockCode, ProductName, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, Country, SalesAmount, IsReturn, ProfitEstimate. The table contains 14 rows of data.

	InvoiceNo	StockCode	ProductName	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	SalesAmount	IsReturn	ProfitEstimate
1	489434	85048	15CM CHRISTMAS GLASS BALL 20 LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00.000	6.95	13085	UNITED KINGDOM	83.4	0	16.68
2	489434	79323P	PINK CHERRY LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00.000	6.75	13085	UNITED KINGDOM	81	0	16.2
3	489434	79323W	WHITE CHERRY LIGHTS	12	2009-12-01 07:45:00.000	6.75	13085	UNITED KINGDOM	81	0	16.2
4	489434	22041	RECORD FRAME 7" SINGLE SIZE	48	2009-12-01 07:45:00.000	2.1	13085	UNITED KINGDOM	100.8	0	20.16
5	489434	21232	STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX	24	2009-12-01 07:45:00.000	1.25	13085	UNITED KINGDOM	30	0	6
6	489434	22064	PINK DOUGHNUT TRINKET POT	24	2009-12-01 07:45:00.000	1.65	13085	UNITED KINGDOM	39.6	0	7.92
7	489434	21871	SAVE THE PLANET MUG	24	2009-12-01 07:45:00.000	1.25	13085	UNITED KINGDOM	30	0	6
8	489434	21523	FANCY FONT HOME SWEET HOME DOORMAT	10	2009-12-01 07:45:00.000	5.95	13085	UNITED KINGDOM	59.5	0	11.9
9	489435	22350	CAT BOWL	12	2009-12-01 07:46:00.000	2.55	13085	UNITED KINGDOM	30.6	0	6.12
10	489435	22349	DOG BOWL , CHASING BALL DESIGN	12	2009-12-01 07:46:00.000	3.75	13085	UNITED KINGDOM	45	0	9
11	489435	22195	HEART MEASURING SPOONS LARGE	24	2009-12-01 07:46:00.000	1.65	13085	UNITED KINGDOM	39.6	0	7.92
12	489435	22353	LUNCHBOX WITH CUTLERY FAIRY CAKES	12	2009-12-01 07:46:00.000	2.55	13085	UNITED KINGDOM	30.6	0	6.12
13	489436	48173C	DOOR MAT BLACK FLOCK	10	2009-12-01 09:06:00.000	5.95	13078	UNITED KINGDOM	59.5	0	11.9
14	489436	21755	LOVE BUILDING BLOCK WORD	18	2009-12-01 09:06:00.000	5.45	13078	UNITED KINGDOM	98.1	0	19.62

Hình 3.4 Dữ liệu giao dịch sau khi nạp vào bảng Sales_Stage

SQLQuery1.sql - LA...LRO698\thean (64) X

```

SELECT TOP (1000) [Country]
, [Region]
, [Continent]
FROM [OnlineRetailDWStage].[dbo].[CountryMap_Stage]

```

79 %

Results Messages

	Country	Region	Continent
1	United Kingdom	UK & Ireland	Europe
2	France	Western Europe	Europe
3	USA	Americas	Americas
4	Belgium	Western Europe	Europe
5	Australia	APAC	Asia & Oceania
6	EIRE	UK & Ireland	Europe
7	Germany	Western Europe	Europe
8	Portugal	Southern Europe	Europe
9	Japan	APAC	Asia & Oceania
10	Denmark	Northern Europe	Europe
11	Nigeria	Africa	Africa
12	Netherlands	Western Europe	Europe
13	Poland	Eastern Europe	Europe
14	Spain	Southern Europe	Europe
15	Channel Islands	UK & Ireland	Europe
16	Italy	Southern Europe	Europe

Hình 3.5 Dữ liệu ánh xạ địa lý sau khi nạp vào bảng CountryMap_Stage

3.1.4 Thống kê dữ liệu sau khi trích xuất

Sau quá trình trích xuất, dữ liệu trong Staging Area được thống kê như sau:

Bảng 3.3: Thống kê dữ liệu sau khi nạp vào Staging Area

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số bản ghi giao dịch	787,201
Số hóa đơn (Distinct Invoice)	44,876
Số khách hàng (Distinct Customer)	5,942
Số dòng hoàn trả	18,268
Số quốc gia trong mapping	43

3.1.5 Kiểm tra và ghi nhận vấn đề dữ liệu

Trong giai đoạn Extract, dữ liệu được kiểm tra sơ bộ để phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. Kết quả cho thấy:

- Một số bản ghi bị thiếu thông tin CustomerID.

- Tồn tại các bản ghi trùng lặp trong dữ liệu giao dịch.
- Trường Quantity có giá trị âm, thường liên quan đến giao dịch hoàn trả.
- Trường InvoiceDate ban đầu chưa đồng nhất về định dạng và đã được chuẩn hóa trước khi nạp vào staging.
- Không phát hiện giá trị UnitPrice bằng 0 trong tập dữ liệu sử dụng.

3.1.6 Nhận xét

Giai đoạn Extract đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và nạp thành công vào Staging Area. Dữ liệu sau khi trích xuất đã được chuẩn hóa sơ bộ về định dạng, đảm bảo sẵn sàng cho các bước làm sạch và biến đổi trong giai đoạn Transform tiếp theo.

3.2 Transform - Biến đổi dữ liệu

3.2.1 Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

Sau khi dữ liệu được nạp vào Staging Area, hệ thống tiến hành làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy trước khi đưa vào kho dữ liệu.

Trước tiên, các giá trị trong trường Country được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ khoảng trắng thừa và chuyển toàn bộ về chữ in hoa nhằm đảm bảo tính đồng nhất khi thực hiện ánh xạ với bảng địa lý. Bên cạnh đó, trường CustomerID được kiểm tra và các bản ghi thiếu giá trị được loại bỏ để tránh sai lệch trong phân tích khách hàng.

Trường InvoiceDate đã được chuẩn hóa về kiểu dữ liệu datetime từ giai đoạn Extract, giúp đảm bảo tính chính xác khi phân tích theo thời gian và khi sinh khóa thời gian.

Listing 1: Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trong Sales_Stage

```

1 UPDATE Sales_Stage
2 SET
3     Country = UPPER(LTRIM(RTRIM(Country))),
4     CustomerID = ISNULL(CustomerID, 0),
5     DateKey = CONVERT(INT, CONVERT(VARCHAR(8), InvoiceDate,
6                                     112))
7 WHERE InvoiceNo IS NOT NULL;
```



```

7
8 DELETE FROM Sales_Stage
9 WHERE CustomerID = 0;

```

Đồng thời, các bản ghi trùng lặp được loại bỏ dựa trên kết hợp các trường InvoiceNo, StockCode, CustomerID và InvoiceDate.

Listing 2: Loại bỏ các bản ghi trùng lặp

```

1 WITH CTE AS (
2     SELECT *,
3         ROW_NUMBER() OVER (
4             PARTITION BY InvoiceNo, StockCode, CustomerID,
5                 InvoiceDate
6             ORDER BY InvoiceNo
7         ) AS rn
8     FROM Sales_Stage
9 )
10 DELETE FROM CTE WHERE rn > 1;

```

3.2.2 Tính toán các trường phát sinh (Derived Fields)

Trong quá trình Transform, một số trường mới được tạo ra để phục vụ phân tích:

- **SalesAmount:** Tổng giá trị bán hàng của từng dòng sản phẩm.
- **IsReturn:** Xác định giao dịch hoàn trả dựa trên mã hóa đơn.
- **ProfitEstimate:** Lợi nhuận ước tính dựa trên biên lợi nhuận giả định.

Listing 3: Tính toán các trường phát sinh

```

1 UPDATE Sales_Stage
2 SET
3     SalesAmount = Quantity * UnitPrice,
4     IsReturn = CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END
5     ,
6     ProfitEstimate = (Quantity * UnitPrice) * 0.2;

```

Trong đó, biên lợi nhuận được giả định là 20% nhằm phục vụ mục đích phân tích.

3.2.3 Xử lý giao dịch hoàn trả

Các giao dịch có Quantity âm được giữ nguyên trong dữ liệu nhằm phản ánh đúng bản chất giao dịch hoàn trả. Trong quá trình ETL, các bản ghi này được phân tách bằng công cụ *Conditional Split* trong SSIS. Những bản ghi được đánh dấu là hoàn trả thông qua trường IsReturn sẽ được chuyển sang bảng FactReturn, trong khi các bản ghi còn lại được nạp vào FactSales. Cách tiếp cận này giúp tách biệt rõ ràng dữ liệu bán hàng và hoàn trả, đảm bảo tính chính xác khi phân tích doanh thu.

3.2.4 Lập Mapping Table và ánh xạ dữ liệu

Dữ liệu quốc gia trong tập giao dịch chỉ chứa tên quốc gia. Để phục vụ phân tích theo khu vực và châu lục, hệ thống sử dụng bảng CountryMap_Stage để ánh xạ thông tin địa lý.

Trong quá trình nạp dữ liệu, bảng CountryMap_Stage được sử dụng để xây dựng bảng DimCountry, bao gồm các thuộc tính Country, Region và Continent. Khi nạp dữ liệu vào bảng Fact, hệ thống sử dụng cơ chế *Lookup* để ánh xạ tên quốc gia sang CountryKey, giúp tối ưu lưu trữ và tăng hiệu suất truy vấn.

3.2.5 Xử lý Slowly Changing Dimension

Trong hệ thống, bảng DimCustomer và DimProduct được triển khai theo cơ chế *Slowly Changing Dimension Type 2*. Khi thông tin khách hàng hoặc sản phẩm thay đổi, hệ thống không ghi đè dữ liệu cũ mà tạo một bản ghi mới với khóa thay thế mới.

Các trường EffectiveDate, ExpiryDate và IsCurrent được sử dụng để quản lý lịch sử thay đổi, cho phép theo dõi chính xác trạng thái dữ liệu theo thời gian.

Listing 4: Chuẩn bị dữ liệu SCD Type 2 cho DimCustomer

```
1 SELECT
2     CustomerID ,
3     'Standard' AS CustomerSegment ,
4     MIN(InvoiceDate) AS FirstPurchaseDate ,
5     GETDATE() AS EffectiveDate ,
6     NULL AS ExpiryDate ,
```

```

7      1 AS IsCurrent
8 INTO Customer_Stage
9 FROM Sales_Stage
10 GROUP BY CustomerID;

```

3.2.6 Sinh Surrogate Key

Các khóa thay thế (Surrogate Key) cho các bảng Dimension được sinh tự động thông qua thuộc tính IDENTITY(1,1) trong SQL Server. Việc sử dụng Surrogate Key giúp tách biệt khóa kỹ thuật với khóa nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu lịch sử và triển khai SCD.

3.3 Load - Nạp dữ liệu vào Data Warehouse

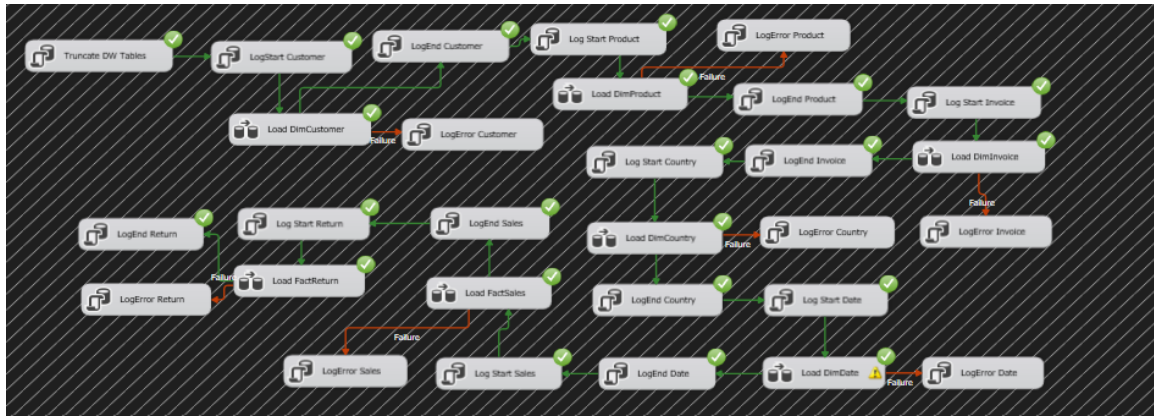
3.3.1 Thứ tự nạp dữ liệu

Sau khi dữ liệu đã được làm sạch và biến đổi tại tầng staging, hệ thống tiến hành nạp dữ liệu vào kho dữ liệu theo đúng thứ tự phụ thuộc giữa các bảng. Cụ thể, các bảng chiều (Dimension Tables) được nạp trước, sau đó mới đến các bảng sự kiện (Fact Tables). Cách tổ chức này nhằm bảo đảm các khóa thay thế (Surrogate Key) trong bảng chiều đã tồn tại trước khi bảng fact tham chiếu đến chúng.

Trong đề tài này, thứ tự nạp dữ liệu được triển khai như sau:

- Nạp các bảng chiều: DimCustomer, DimProduct, DimCountry, DimInvoice, DimDate
- Sau đó nạp các bảng sự kiện: FactSales và FactReturn

Quy trình này được triển khai trong SSIS thông qua Control Flow, trong đó mỗi bước nạp dữ liệu đều được nối với các bước ghi log bắt đầu, ghi log kết thúc và ghi log lỗi tương ứng. Nhờ đó, quá trình ETL vừa đảm bảo đúng thứ tự xử lý, vừa dễ dàng theo dõi trạng thái thực thi của từng bảng.



Hình 3.6 Workflow SSIS cho giai đoạn Load dữ liệu vào Data Warehouse

3.3.2 Nạp dữ liệu vào các bảng Dimension và Fact

Trong quá trình nạp dữ liệu, các bảng dimension được load trước để sinh sẵn các khóa thay thế như CustomerKey, ProductKey, CountryKey, InvoiceKey. Sau đó, khi nạp các bảng fact, hệ thống sử dụng cơ chế *Lookup* để ánh xạ các khóa nghiệp vụ từ staging sang khóa thay thế tương ứng trong kho dữ liệu.

Bảng FactSales lưu trữ dữ liệu bán hàng chính thức sau khi đã hoàn tất các bước ánh xạ khóa và kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu. Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một dòng chi tiết giao dịch bán hàng, bao gồm khóa thời gian, khóa sản phẩm, khóa khách hàng, khóa quốc gia, khóa hóa đơn cùng các chỉ số đo lường như số lượng, đơn giá, doanh thu và lợi nhuận ước tính.

SELECT TOP 10 * FROM FactSales;

	SalesKey	DateKey	ProductKey	CustomerKey	CountryKey	InvoiceKey	Quantity	UnitPrice	SalesAmount	ProfitEstimate
1	787202	20091201	10188	6682	83	44877	12	6.95	83.40	12.51
2	787203	20091201	6839	6682	83	44877	12	6.75	81.00	12.15
3	787204	20091201	6550	6682	83	44877	12	6.75	81.00	12.15
4	787205	20091201	7680	6682	83	44877	48	2.10	100.80	15.12
5	787206	20091201	6618	6682	83	44877	24	1.25	30.00	4.50
6	787207	20091201	6192	6682	83	44877	24	1.65	39.60	5.94
7	787208	20091201	5535	6682	83	44877	24	1.25	30.00	4.50
8	787209	20091201	5984	6682	83	44877	10	5.95	59.50	8.92
9	787210	20091201	5735	6682	83	44878	12	2.55	30.60	4.59
10	787211	20091201	8600	6682	83	44878	12	3.75	45.00	6.75

Hình 3.7 Dữ liệu trong bảng FactSales sau khi nạp vào Data Warehouse

3.3.3 Triển khai Incremental Load

Thay vì sử dụng phương pháp xóa toàn bộ dữ liệu và nạp lại từ đầu, hệ thống áp dụng cơ chế *Incremental Load* nhằm chỉ xử lý và nạp những bản ghi mới hoặc thay đổi. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm thời gian xử lý, giảm tải cho hệ thống và phù hợp hơn với các bài toán dữ liệu có quy mô lớn.

Đối với các bảng dimension có theo dõi lịch sử thay đổi như DimCustomer và DimProduct, hệ thống kiểm tra các thuộc tính hiện tại để xác định xem bản ghi có thay đổi hay không. Nếu có thay đổi, bản ghi cũ sẽ được cập nhật trạng thái hết hiệu lực và một bản ghi mới sẽ được thêm vào với khóa thay thế mới theo cơ chế SCD Type 2.

Đối với bảng fact, chỉ những giao dịch mới chưa tồn tại trong kho dữ liệu mới được nạp thêm. Việc này giúp tránh trùng lặp dữ liệu và bảo đảm tính nhất quán qua nhiều lần chạy ETL.

3.3.4 Ghi ETL Log

Để theo dõi toàn bộ quá trình nạp dữ liệu, hệ thống sử dụng bảng ETL_LOG nhằm lưu lại thông tin thực thi của từng bước ETL. Các thông tin được ghi nhận bao gồm:

- **RunID**: Mã định danh của lần chạy ETL
- **StartTime**: Thời điểm bắt đầu xử lý
- **EndTime**: Thời điểm kết thúc xử lý
- **TableName**: Tên bảng đang được xử lý
- **RowsExtracted**: Số bản ghi được trích xuất
- **RowsTransformed**: Số bản ghi sau khi biến đổi
- **RowsLoaded**: Số bản ghi được nạp thành công
- **ErrorCount**: Số bản ghi lỗi
- **Status**: Trạng thái thực thi

Kết quả ghi log cho thấy các bước nạp dữ liệu đều hoàn thành thành công, với số lượng bản ghi được xử lý tương ứng cho từng bảng. Đây là cơ sở quan trọng để kiểm tra hiệu năng, phát hiện lỗi và đối soát dữ liệu giữa các giai đoạn trong quy trình ETL.

RunID	StartTime	EndTime	TableName	RowsExtracted	RowsTransformed	RowsLoaded	ErrorCount	Status
8	2026-04-11 03:50:12.467	2026-04-11 03:50:14.647	Package	0	5942	5942	0	Success
9	2026-04-11 03:50:14.657	2026-04-11 03:50:16.737	Package	0	5328	5328	0	Success
10	2026-04-11 03:50:16.747	2026-04-11 03:51:26.863	Package	0	44876	44876	0	Success
11	2026-04-11 03:51:26.873	2026-04-11 03:51:27.057	Package	0	43	43	0	Success
12	2026-04-11 03:51:27.067	2026-04-11 03:51:27.383	Package	0	604	604	0	Success
13	2026-04-11 03:51:27.397	2026-04-11 03:59:07.143	Package	0	787201	787201	0	Success
14	2026-04-11 03:59:07.153	2026-04-11 03:59:12.233	Package	0	18268	18268	0	Success

Hình 3.8 Bảng ETL_LOG theo dõi trạng thái nạp dữ liệu

3.3.5 Nhận xét

Giai đoạn Load đã hoàn tất việc đưa dữ liệu từ staging vào kho dữ liệu theo đúng thứ tự phụ thuộc và bảo đảm tính toàn vẹn giữa các bảng. Việc kết hợp cơ chế Incremental Load với bảng ETL Log giúp hệ thống vừa tối ưu thời gian xử lý, vừa dễ theo dõi, kiểm tra và bảo trì trong các lần chạy tiếp theo.

3.4 Công cụ ETL và kiểm thử

3.4.1 Công cụ ETL sử dụng

Trong hệ thống, quá trình ETL được triển khai kết hợp giữa nhiều công cụ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả xử lý dữ liệu.

- **SQL Server Integration Services (SSIS)** được sử dụng để thiết kế và điều phối toàn bộ workflow ETL. SSIS đóng vai trò điều khiển thứ tự thực thi các bước xử lý, từ việc nạp dữ liệu vào các bảng Dimension, Fact cho đến việc ghi nhận trạng thái thực thi.
- **Python** được sử dụng trong giai đoạn Extract để đọc dữ liệu từ các tệp CSV và Excel thông qua thư viện pandas. Dữ liệu sau đó được nạp vào cơ sở dữ liệu Staging thông qua SQLAlchemy.
- **SQL Server (T-SQL)** được sử dụng trong các bước Transform và Load, bao gồm làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa định dạng, ánh xạ dữ liệu, sinh khóa thay thế và ghi log

quá trình ETL.

Việc kết hợp các công cụ trên giúp tận dụng ưu điểm của từng nền tảng, vừa linh hoạt trong xử lý dữ liệu thô, vừa đảm bảo hiệu năng khi xử lý dữ liệu quy mô lớn.

3.4.2 Workflow ETL

Quy trình ETL được thiết kế dưới dạng một workflow trong SSIS, bao gồm các bước xử lý tuần tự và có kiểm soát. Mỗi bước xử lý đều được liên kết với các tác vụ ghi log nhằm hỗ trợ giám sát và xử lý lỗi.

Các bước chính trong workflow ETL bao gồm:

- Khởi tạo quy trình và ghi nhận thời điểm bắt đầu.
- Làm sạch các bảng đích bằng cách truncate dữ liệu cũ trước khi nạp dữ liệu mới.
- Lần lượt nạp dữ liệu vào các bảng Dimension: DimCustomer, DimProduct, DimCountry, DimInvoice và DimDate.
- Sau khi các bảng Dimension được nạp thành công, hệ thống tiếp tục nạp dữ liệu vào các bảng Fact: FactSales và FactReturn.
- Ghi nhận trạng thái kết thúc hoặc lỗi của từng bước xử lý vào bảng log.



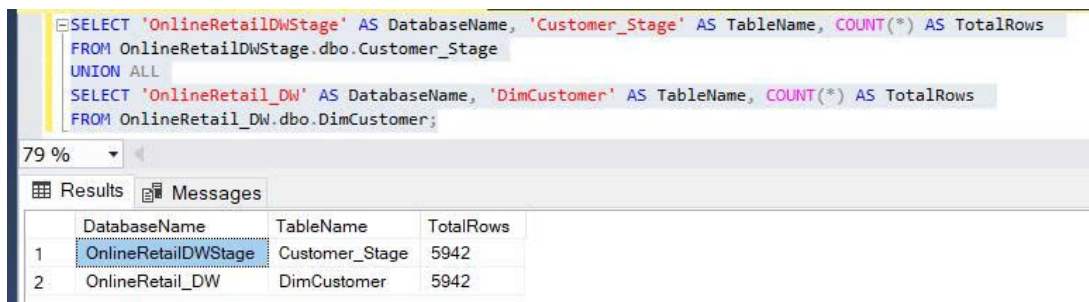
Hình 3.9 Workflow ETL tổng thể được triển khai trong SSIS

Việc tổ chức workflow theo dạng tuần tự kết hợp với cơ chế ghi log giúp quá trình ETL dễ dàng kiểm soát, phát hiện lỗi nhanh chóng và đảm bảo dữ liệu được xử lý đúng thứ tự phụ thuộc.

3.4.3 Kiểm thử quá trình ETL

Để đảm bảo tính chính xác của quá trình ETL, hệ thống tiến hành kiểm thử bằng cách đối chiếu dữ liệu giữa các bảng Staging và Data Warehouse.

Trước tiên, số lượng bản ghi giữa bảng nguồn trong Staging và bảng đích trong Data Warehouse được so sánh. Kết quả cho thấy số lượng bản ghi giữa Customer_Stage và DimCustomer là tương đương, chứng tỏ dữ liệu được nạp đầy đủ và không bị thất thoát trong quá trình xử lý.



The screenshot displays a SQL query in the query editor and its results in the Results pane. The query uses a UNION ALL to compare the row counts of two tables: Customer_Stage in the OnlineRetailDWStage database and DimCustomer in the OnlineRetail_DW database. Both tables have 5942 rows.

```
SELECT 'OnlineRetailDWStage' AS DatabaseName, 'Customer_Stage' AS TableName, COUNT(*) AS TotalRows
FROM OnlineRetailDWStage.dbo.Customer_Stage
UNION ALL
SELECT 'OnlineRetail_DW' AS DatabaseName, 'DimCustomer' AS TableName, COUNT(*) AS TotalRows
FROM OnlineRetail_DW.dbo.DimCustomer;
```

	DatabaseName	TableName	TotalRows
1	OnlineRetailDWStage	Customer_Stage	5942
2	OnlineRetail_DW	DimCustomer	5942

Hình 3.10 So sánh số lượng bản ghi giữa Stage và Data Warehouse

3.4.4 Kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu

Ngoài việc đối chiếu số lượng bản ghi, hệ thống còn kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity) giữa các bảng Fact và Dimension. Việc kiểm tra được thực hiện thông qua các truy vấn SQL nhằm phát hiện các bản ghi trong bảng Fact không có khóa ngoại tương ứng trong các bảng Dimension.

Kết quả kiểm tra cho thấy không tồn tại bản ghi mô côi trong các bảng Fact, cụ thể:

- Không tồn tại bản ghi trong FactSales không khớp với DimCustomer.
- Không tồn tại bản ghi trong FactSales không khớp với DimProduct.
- Không tồn tại bản ghi trong FactSales không khớp với DimCountry, DimInvoice và DimDate.


```

SELECT
-- Kiểm tra mô côi Customer
(SELECT COUNT(*)
FROM OnlineRetail_DW.dbo.FactSales f
LEFT JOIN OnlineRetail_DW.dbo.DimCustomer d ON f.CustomerKey = d.CustomerKey
WHERE d.CustomerKey IS NULL) AS Orphaned_CustomerKeys,

-- Kiểm tra mô côi Product
(SELECT COUNT(*)
FROM OnlineRetail_DW.dbo.FactSales f
LEFT JOIN OnlineRetail_DW.dbo.DimProduct p ON f.ProductKey = p.ProductKey
WHERE p.ProductKey IS NULL) AS Orphaned_ProductKeys,

-- Kiểm tra mô côi Country
(SELECT COUNT(*)
FROM OnlineRetail_DW.dbo.FactSales f
LEFT JOIN OnlineRetail_DW.dbo.DimCountry c ON f.CountryKey = c.CountryKey
WHERE c.CountryKey IS NULL) AS Orphaned_CountryKeys,

-- Kiểm tra mô côi Invoice
(SELECT COUNT(*)
FROM OnlineRetail_DW.dbo.FactSales f
LEFT JOIN OnlineRetail_DW.dbo.DimInvoice i ON f.InvoiceKey = i.InvoiceKey
WHERE i.InvoiceKey IS NULL) AS Orphaned_InvoiceKeys,

-- Kiểm tra mô côi Date
(SELECT COUNT(*)
FROM OnlineRetail_DW.dbo.FactSales f
LEFT JOIN OnlineRetail_DW.dbo.DimDate d ON f.DateKey = d.DateKey
WHERE d.DateKey IS NULL) AS Orphaned_DateKeys;

```

	Orphaned_CustomerKeys	Orphaned_ProductKeys	Orphaned_CountryKeys	Orphaned_InvoiceKeys	Orphaned_DateKeys
1	0	0	0	0	0

Hình 3.11 Kết quả kiểm tra tính toàn vẹn khóa ngoại giữa Fact và Dimension

Kết quả kiểm thử này khẳng định quá trình ETL đã đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng trong kho dữ liệu.

3.4.5 Nhận xét

Tổng thể, quá trình ETL đã được triển khai đầy đủ từ khâu trích xuất, biến đổi đến nạp dữ liệu vào Data Warehouse. Việc sử dụng workflow trong SSIS kết hợp với cơ chế ghi log giúp quá trình xử lý minh bạch, dễ kiểm soát và thuận tiện trong việc phát hiện, xử lý lỗi. Các kiểm thử về số lượng bản ghi và tính toàn vẹn tham chiếu cho thấy dữ liệu sau khi nạp đảm bảo tính chính xác, sẵn sàng phục vụ cho các bước phân tích OLAP và xây dựng báo cáo ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG OLAP CUBE VÀ PHÂN TÍCH ĐA CHIỀU

4.1 Thiết kế và xây dựng OLAP Cube

4.1.1 Tổng quan và mục tiêu xây dựng OLAP Cube

Sau khi kho dữ liệu được xây dựng theo mô hình Star Schema và hoàn thiện quá trình ETL, hệ thống tiếp tục triển khai OLAP Cube nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu đa chiều. OLAP Cube cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều chiều khác nhau, hỗ trợ các truy vấn phức tạp và tối ưu hiệu năng phân tích so với truy vấn trực tiếp trên kho dữ liệu quan hệ.

Mục tiêu của OLAP Cube trong hệ thống bao gồm:

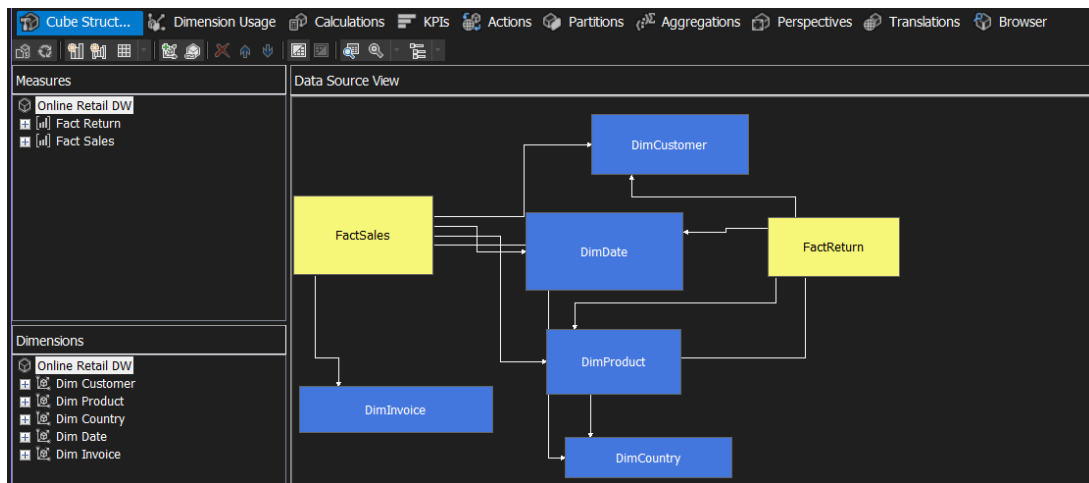
- Cung cấp khả năng phân tích nhanh theo nhiều góc nhìn như thời gian, địa lý, sản phẩm và khách hàng.
- Hỗ trợ các thao tác phân tích đa chiều như Roll-up, Drill-down, Slice, Dice.
- Cải thiện hiệu suất truy vấn cho các báo cáo và dashboard BI.

4.1.2 Cấu trúc OLAP Cube

OLAP Cube được xây dựng bằng SQL Server Analysis Services (SSAS), dựa trên mô hình dữ liệu đa chiều đã được thiết kế. Cube sử dụng hai bảng sự kiện chính là FactSales và FactReturn làm nguồn dữ liệu cho các chỉ số đo lường.

Các bảng chiều (Dimensions) được đưa vào Cube bao gồm:

- **DimDate:** Hỗ trợ phân tích theo thời gian.
- **DimCountry:** Hỗ trợ phân tích theo địa lý.
- **DimProduct:** Hỗ trợ phân tích theo sản phẩm.
- **DimCustomer:** Hỗ trợ phân tích theo khách hàng.
- **DimInvoice:** Hỗ trợ phân tích theo hóa đơn.



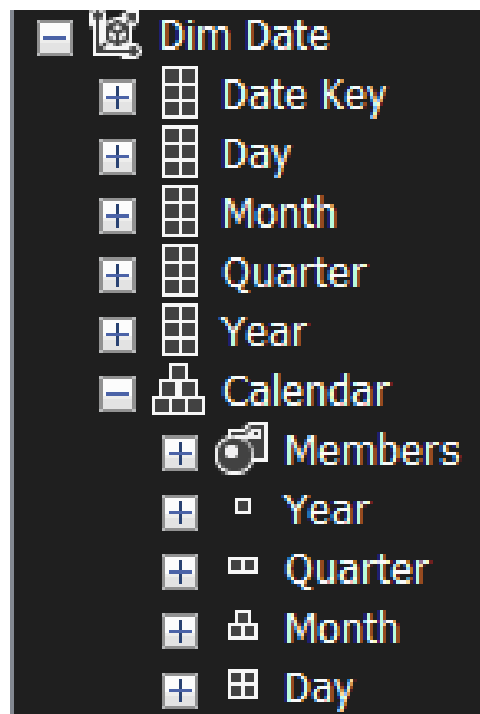
Hình 4.12 Cấu trúc OLAP Cube với các Measure Group và Dimension

4.1.3 Thiết kế Hierarchy trong Cube

Để hỗ trợ phân tích dữ liệu theo nhiều mức độ chi tiết, hệ thống định nghĩa các phân cấp (Hierarchy) trong Cube:

Phân cấp thời gian (DimDate):

- Year → Quarter → Month → Day



Hình 4.13 Phân cấp dữ liệu trong Dimension Time (DimDate)

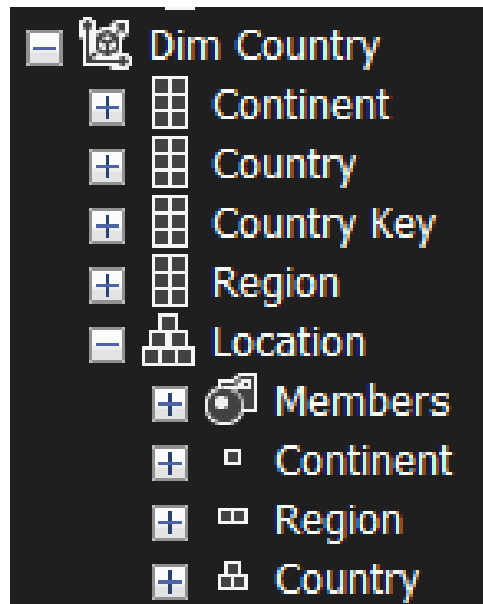
Phân cấp này cho phép người dùng dễ dàng phân tích dữ liệu từ mức tổng quát

(năm) xuống mức chi tiết (ngày).

Phân cấp địa lý (DimCountry):

- Continent → Region → Country

Hierarchy địa lý hỗ trợ việc phân tích hiệu quả theo khu vực, từ châu lục đến từng quốc gia.



Hình 4.14 Phân cấp dữ liệu theo thời gian trong DimDate

4.1.4 Measure và Calculated Member

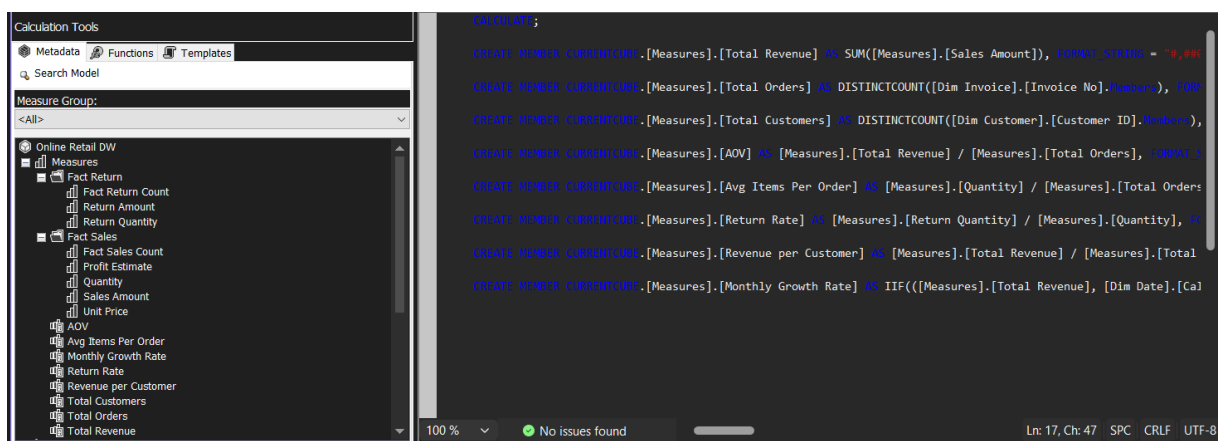
Cube sử dụng các chỉ số đo lường trực tiếp từ bảng Fact bao gồm:

- Sales Amount
- Quantity
- Profit Estimate
- Return Amount
- Return Quantity

Bên cạnh đó, hệ thống định nghĩa thêm các Calculated Member nhằm phục vụ phân tích nâng cao:

- **Total Revenue:** Tổng doanh thu.
- **Total Orders:** Tổng số đơn hàng.
- **Total Customers:** Tổng số khách hàng.
- **Average Order Value (AOV):** Giá trị trung bình mỗi đơn hàng.
- **Return Rate:** Tỷ lệ hoàn trả.
- **Revenue per Customer:** Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng.
- **Monthly Growth Rate:** Tốc độ tăng trưởng doanh thu theo tháng.

Các calculated measure được định nghĩa bằng MDX trong SSAS, cho phép hệ thống tự động tính toán trong quá trình truy vấn mà không cần lưu trữ thêm trong cơ sở dữ liệu.



Hình 4.15 Danh sách Calculated Member trong Cube

4.1.5 Quan hệ giữa Fact và Dimension (Dimension Usage)

Các bảng Fact trong Cube được liên kết với các bảng Dimension thông qua khóa thay thế (Surrogate Key). Cụ thể:

- FactSales liên kết với DimDate, DimProduct, DimCustomer, DimCountry và DimInvoice.
- FactReturn liên kết với DimDate, DimProduct, DimCustomer và DimCountry.

Mô hình này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn đa chiều hiệu quả.

Measure Groups		
Dimensions	Fact Return	Fact Sales
Dim Customer	Customer Key	Customer Key
Dim Product	Product Key	Product Key
Dim Country	Country Key	Country Key
Dim Date	Date Key	Date Key
Dim Invoice		Invoice Key

Hình 4.16 Quan hệ giữa các Measure Group và Dimension trong Cube

4.1.6 Lựa chọn loại OLAP

Hệ thống sử dụng mô hình **MOLAP (Multidimensional OLAP)** cho OLAP Cube. Trong mô hình này, dữ liệu được tổng hợp và lưu trữ dưới dạng đa chiều trong SSAS.

Việc lựa chọn MOLAP mang lại các lợi ích:

- Hiệu năng truy vấn cao nhờ dữ liệu đã được tổng hợp trước.
- Phù hợp với nhu cầu phân tích báo cáo và dashboard BI.
- Hỗ trợ hiệu quả các thao tác drill-down và roll-up.

Do hệ thống tập trung vào phân tích dữ liệu lịch sử và không yêu cầu cập nhật thời gian thực, MOLAP là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán này.

4.2 Demo 5 phép toán OLAP

Sau khi OLAP Cube được xây dựng thành công, hệ thống tiếp tục được sử dụng để thực hiện các phép phân tích đa chiều cơ bản. Trong phạm vi đề tài, năm phép toán OLAP bắt buộc gồm *Roll-up*, *Drill-down*, *Slice*, *Dice* và *Pivot* đã được triển khai và kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu bán lẻ. Các truy vấn được thực hiện bằng ngôn ngữ MDX trên Cube Online Retail DW.

4.2.1 Phép toán Roll-up

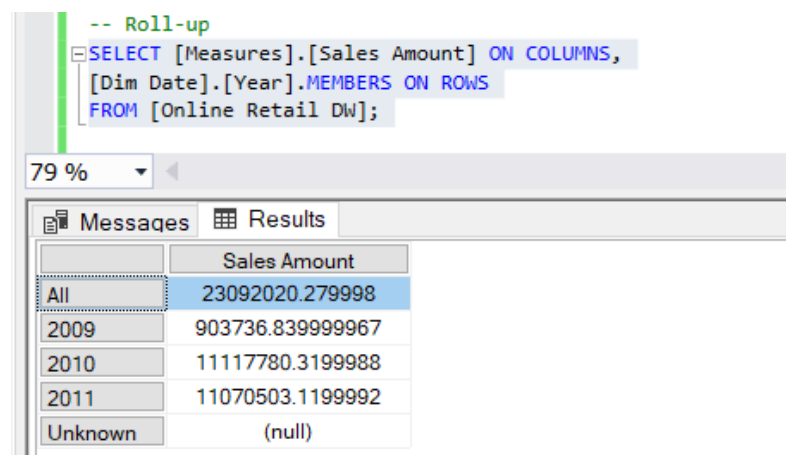
Roll-up, hay còn gọi là drill-up, là phép toán dùng để tổng hợp dữ liệu từ mức chi tiết lên mức tổng quát hơn. Trong bài toán này, phép toán Roll-up được sử dụng để tổng hợp doanh thu theo từng năm, thay vì phân tích ở mức tháng hoặc ngày.

Truy vấn MDX được sử dụng như sau:

Listing 5: MDX thực hiện phép toán Roll-up

```
1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
3     [Dim Date].[Year].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW];
```

Kết quả cho thấy doanh thu được tổng hợp theo từng năm 2009, 2010 và 2011, giúp người dùng quan sát nhanh xu hướng doanh thu ở mức tổng quát. Phép toán này phù hợp trong các tình huống cần đánh giá bức tranh kinh doanh toàn cục trước khi đi sâu vào các mức chi tiết hơn.



-- Roll-up

```
SELECT [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
[Dim Date].[Year].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW];
```

	Sales Amount
All	23092020.279998
2009	903736.839999967
2010	11117780.3199988
2011	11070503.1199992
Unknown	(null)

Hình 4.17 Minh chứng phép toán Roll-up trên chiều thời gian

4.2.2 Phép toán Drill-down

Drill-down là phép toán ngược lại với Roll-up, cho phép người dùng đi từ mức tổng quát xuống mức chi tiết hơn. Trong hệ thống này, phép toán Drill-down được áp dụng trên chiều địa lý, từ mức vùng xuống các quốc gia cụ thể.

Truy vấn MDX như sau:

Listing 6: MDX thực hiện phép toán Drill-down

```

1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS ,
3     [Dim Country].[Location].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW];

```

Kết quả trả về danh sách doanh thu theo từng vùng và từng quốc gia, cho phép người dùng nhìn sâu hơn vào từng thành phần cấu thành doanh thu của khu vực. Đây là thao tác rất hữu ích trong việc xác định thị trường trọng điểm hoặc các quốc gia có đóng góp nổi bật.

--Drill-down

```

SELECT
    [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
    [Dim Country].[Location].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW];

```

79 %

	Sales Amount
All	23092020.2799986
	23092020.2799986
Africa	2895.78
NIGERIA	224.68
RSA	2671.1
Americas	20314.85
BERMUDA	(null)
BRAZIL	1741.27
CANADA	6185.24
USA	11824.35
WEST INDIES	563.99

Hình 4.18 Minh chứng phép toán Drill-down trên chiều địa lý

4.2.3 Phép toán Slice

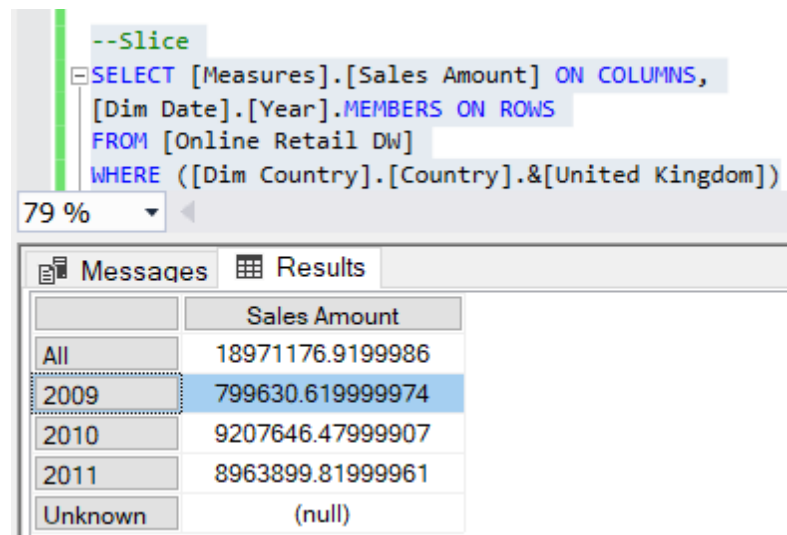
Slice là phép toán dùng để cắt khối dữ liệu theo một giá trị cụ thể trên một chiều phân tích. Trong đề tài này, phép toán Slice được dùng để xem doanh thu theo năm nhưng chỉ giới hạn trong một quốc gia cụ thể, ở đây là France.

Truy vấn MDX được sử dụng như sau:

Listing 7: MDX thực hiện phép toán Slice

```
1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
3     [Dim Date].[Year].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE ([Dim Country].[Country].&[France]);
```

Kết quả cho phép tập trung phân tích riêng doanh thu của thị trường Pháp qua các năm, thay vì xem toàn bộ dữ liệu của tất cả các quốc gia. Slice đặc biệt hữu ích khi nhà quản lý muốn quan sát nhanh một lát cắt cụ thể của dữ liệu.



The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, a query window displays an MDX query for a Slice operation, filtering for the United Kingdom. Below the query window, the 'Results' tab is active, showing a table with two columns: 'Sales Amount' and a list of years. The year 2009 is selected, and its corresponding sales amount is highlighted.

	Sales Amount
All	18971176.9199986
2009	799630.619999974
2010	9207646.47999907
2011	8963899.81999961
Unknown	(null)

Hình 4.19 Minh chứng phép toán Slice với điều kiện quốc gia cụ thể

4.2.4 Phép toán Dice

Dice là phép toán mở rộng của Slice, cho phép lọc dữ liệu đồng thời trên nhiều chiều và nhiều điều kiện khác nhau. Trong bài toán này, Dice được sử dụng để xem doanh thu của từng sản phẩm trong điều kiện quốc gia là United Kingdom và năm là 2011.

Truy vấn MDX như sau:

Listing 8: MDX thực hiện phép toán Dice

```
1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
```

```

3      [Dim Product].[Product Name].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE (
6      [Dim Country].[Country].&[United Kingdom],
7      [Dim Date].[Year].&[2011]
8 );

```

Kết quả trả về doanh thu của từng sản phẩm trong phạm vi dữ liệu đã được lọc theo nhiều điều kiện cùng lúc. Phép toán này cho phép người dùng tập trung vào một tập dữ liệu hẹp nhưng có ý nghĩa phân tích cao hơn, chẳng hạn như hiệu suất sản phẩm tại một thị trường và một giai đoạn cụ thể.

--Dice

```

SELECT [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
[Dim Product].[Product Name].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
WHERE ([Dim Country].[Country].&[United Kingdom], [Dim Date].[Year].&[2011])

```

	Sales Amount
All	8963899.81999999
DOORMAT UNION JACK GUNS AND ROSES	6098.91
3 STRIPEY MICE FELTCRAFT	4224.95
4 PURPLE FLOCK DINNER CANDLES	214.66
50'S CHRISTMAS GIFT BAG LARGE	2067.25
ANIMAL STICKERS	322.35
Bank Charges	150
BLACK PIRATE TREASURE CHEST	484.23
BROWN PIRATE TREASURE CHEST	216.03
CAMPBOR WOOD PORTOBELLO MUSHROOM	119.36
CHERRY BLOSSOM DECORATIVE FLASK	675

Hình 4.20 Minh chứng phép toán Dice với nhiều điều kiện lọc

4.2.5 Phép toán Pivot

Pivot, hay còn gọi là Rotate, là phép toán xoay chiều dữ liệu để thay đổi góc nhìn phân tích. Trong hệ thống này, Pivot được minh họa bằng cách thay đổi vị trí của chiều thời gian và chiều địa lý giữa hàng và cột.

Trạng thái ban đầu: năm được đặt trên cột, vùng được đặt trên hàng.

Listing 9: MDX trước khi Pivot

```

1 SELECT
2      [Dim Date].[Year].MEMBERS ON COLUMNS ,

```

```

3      [Dim Country].[Region].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE ([Measures].[Sales Amount]);

```

Sau khi thực hiện Pivot: vùng được chuyển lên cột, năm được chuyển xuống hàng.

Listing 10: MDX sau khi Pivot

```

1 SELECT
2     [Dim Country].[Region].MEMBERS ON COLUMNS ,
3     [Dim Date].[Year].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE ([Measures].[Sales Amount]);

```

Kết quả của phép toán Pivot không làm thay đổi bản chất dữ liệu, nhưng thay đổi cách hiển thị để phục vụ nhu cầu quan sát và so sánh linh hoạt hơn. Đây là thao tác rất phổ biến trong phân tích đa chiều, đặc biệt khi người dùng muốn thay đổi góc nhìn mà không cần viết lại logic phân tích.

-- PIVOT: Trạng thái ban đầu (Year trên Columns, Continent trên Rows)

```

SELECT
    [Dim Date].[Year].MEMBERS ON COLUMNS,
    [Dim Country].[Region].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
WHERE ([Measures].[Sales Amount]);

```

79 %

	All	2009	2010	2011
All	23092020.2799986	903736.839999998	11117780.32	11070503.12
Africa	2895.78	(null)	1360.86	1534.92
Americas	20314.85	141	9055.82	11118.03
APAC	333817.65	373.9	76308.55	257135.2
Eastern Europe	19408.43	445.38	9427.45	9535.6
Middle East	31558.67	578.7	14865.22	16114.75
Northern Europe	329266.84	3993.29	171706.61	153566.94
Other/Unspecified	11439.82	(null)	7576.22	3863.6
Southern Europe	347662.09	23210.36	140860.13	183591.6
UK & Ireland	19867792.0899986	825653.139999971	9704293.28999896	9337845.65999952
Western Europe	2127864.06	49341.07	982326.169999996	1096196.81999999

Hình 4.21 Bảng dữ liệu trước khi thực hiện Pivot

-- PIVOT: Trạng thái sau khi xoay (Continent lên Columns, Year xuống Rows)

```

SELECT
    [Dim Country].[Region].MEMBERS ON COLUMNS,
    [Dim Date].[Year].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
WHERE ([Measures].[Sales Amount]);

```

79 %

	All	Africa	Americas	APAC	Eastern Europe	Middle East	Northern Europe
All	23092020.2799986	2895.78	20314.85	333817.65	19408.43	31558.67	329266.84
2009	903736.839999998	(null)	141	373.9	445.38	578.7	3993.29
2010	11117780.32	1360.86	9055.82	76308.55	9427.45	14865.22	171706.61
2011	11070503.12	1534.92	11118.03	257135.2	9535.6	16114.75	153566.94

Hình 4.22 Bảng dữ liệu sau khi thực hiện Pivot

4.2.6 Nhận xét

Việc thực hiện đầy đủ năm phép toán OLAP cho thấy Cube được xây dựng không chỉ đúng về mặt cấu trúc mà còn hoạt động hiệu quả trong thực tế phân tích. Mỗi phép toán mang một ý nghĩa khác nhau: Roll-up hỗ trợ nhìn tổng quan, Drill-down giúp đi sâu vào chi tiết, Slice và Dice phục vụ lọc dữ liệu theo điều kiện cụ thể, còn Pivot tạo ra các góc nhìn linh hoạt hơn. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các phân tích chuyên sâu và hỗ trợ ra quyết định trong các phần tiếp theo của đề tài.

4.3 Truy vấn MDX

Sau khi OLAP Cube được xây dựng và xử lý thành công, hệ thống tiếp tục được khai thác thông qua ngôn ngữ truy vấn đa chiều MDX (Multidimensional Expressions). Các truy vấn MDX cho phép người dùng phân tích dữ liệu từ nhiều góc nhìn khác nhau, đồng thời tận dụng được lợi thế của Cube trong việc tổng hợp và tính toán nhanh trên dữ liệu đa chiều.

Trong phạm vi đề tài, nhóm thực hiện năm truy vấn MDX có ý nghĩa thực tiễn, bao gồm truy vấn tổng hợp, truy vấn xu hướng theo thời gian, truy vấn Top-N và các truy vấn phục vụ phân tích theo thị trường và hoàn trả.

4.3.1 Truy vấn 1: Tổng hợp doanh thu và số lượng theo khu vực

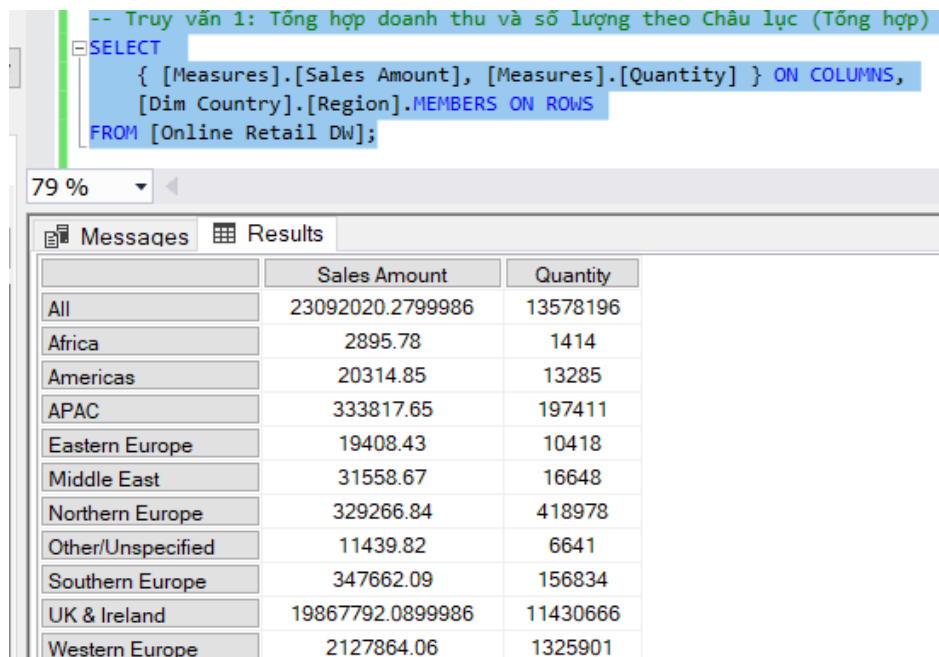
Mục đích: Truy vấn này được sử dụng để tổng hợp hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và số lượng bán ra theo từng khu vực địa lý. Kết quả giúp người dùng đánh giá khu vực nào đang đóng góp nhiều nhất vào doanh thu và sản lượng bán hàng.

Cú pháp MDX:

Listing 11: Truy vấn MDX tổng hợp doanh thu và số lượng theo khu vực

```
1 SELECT
2     { [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Quantity] } ON
      COLUMNS ,
3     [Dim Country].[Region].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW];
```

Kết quả và nhận xét: Kết quả truy vấn cho thấy khu vực Western Europe và UK & Ireland là hai vùng có doanh thu và số lượng bán ra lớn nhất. Điều này phản ánh đây là các thị trường trọng điểm của doanh nghiệp trong giai đoạn dữ liệu được phân tích. Truy vấn này thuộc nhóm truy vấn tổng hợp, phù hợp cho việc đánh giá nhanh hiệu quả kinh doanh theo khu vực.



-- Truy vấn 1: Tổng hợp doanh thu và số lượng theo Châu lục (Tổng hợp)

```
SELECT
{ [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Quantity] } ON COLUMNS,
[Dim Country].[Region].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW];
```

	Sales Amount	Quantity
All	23092020.2799986	13578196
Africa	2895.78	1414
Americas	20314.85	13285
APAC	333817.65	197411
Eastern Europe	19408.43	10418
Middle East	31558.67	16648
Northern Europe	329266.84	418978
Other/Unspecified	11439.82	6641
Southern Europe	347662.09	156834
UK & Ireland	19867792.0899986	11430666
Western Europe	2127864.06	1325901

Hình 4.23 Kết quả truy vấn tổng hợp doanh thu và số lượng theo khu vực

4.3.2 Truy vấn 2: Phân tích xu hướng doanh thu theo tháng trong năm 2011

Mục đích: Truy vấn này nhằm theo dõi xu hướng biến động doanh thu theo từng tháng trong năm 2011. Đây là dạng truy vấn quan trọng giúp nhận diện tính mùa vụ và sự thay đổi doanh thu theo thời gian.

Cú pháp MDX:

Listing 12: Truy vấn MDX xu hướng doanh thu theo tháng trong năm 2011

```

1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS ,
3     [Dim Date].[Month].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE ([Dim Date].[Year].&[2011]);

```

Kết quả và nhận xét: Kết quả cho thấy doanh thu thay đổi đáng kể giữa các tháng trong năm 2011. Một số tháng có mức doanh thu cao vượt trội, phản ánh khả năng tồn tại yếu tố mùa vụ hoặc tác động từ các giai đoạn mua sắm cao điểm. Truy vấn này thuộc nhóm truy vấn xu hướng theo thời gian và đặc biệt hữu ích trong việc phân tích hành vi mua sắm theo chu kỳ.

-- Truy vấn 2: Xu hướng doanh thu theo các tháng trong năm 2011

```

SELECT
    [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
    [Dim Date].[Month].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
WHERE ([Dim Date].[Year].&[2011]);

```

79 %

	Sales Amount
All	11070503.12
1	752877.090000001
10	1342180.73
11	1499860.21
12	610961.95
2	600811.740000001
3	793546.550000001
4	617639.860000001
5	929859.010000001
6	942490.540000002
7	844668.870000001
8	879894.570000001
9	1255712

Hình 4.24 Kết quả truy vấn doanh thu theo tháng trong năm 2011

4.3.3 Truy vấn 3: Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất

Mục đích: Truy vấn này dùng để xác định nhóm khách hàng có giá trị cao nhất dựa trên chỉ số Profit Estimate. Đây là nhóm khách hàng cần được ưu tiên trong các hoạt động chăm sóc và duy trì quan hệ lâu dài.

Cú pháp MDX:

Listing 13: Truy vấn MDX Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất

```
1 SELECT
2     [Measures].[Profit Estimate] ON COLUMNS,
3     TOPCOUNT(
4         [Dim Customer].[Customer ID].MEMBERS,
5         10,
6         [Measures].[Profit Estimate]
7     ) ON ROWS
8 FROM [Online Retail DW];
```

Kết quả và nhận xét: Kết quả truy vấn trả về danh sách 10 khách hàng có lợi nhuận mang lại cao nhất cho doanh nghiệp. Đây là truy vấn thuộc nhóm Top-N, có ý nghĩa thực tiễn lớn trong việc xác định khách hàng chiến lược và phục vụ các chính sách cá nhân hóa hoặc giữ chân khách hàng.

-- Truy vấn 3: Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất

```
SELECT
    [Measures].[Profit Estimate] ON COLUMNS,
    TOPCOUNT(
        [Dim Customer].[Customer ID].MEMBERS,
        10,
        [Measures].[Profit Estimate]
    ) ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
```

79 %

	Profit Estimate
All	4618477.389999991
18102	165269.46
14646	151579.76
14156	90263.74
14911	73871.2499999999
17450	60535.35
17511	52442.46
13694	48932.12
16684	41245.28
12415	41037.42

Hình 4.25 Kết quả truy vấn Top 10 khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất

4.3.4 Truy vấn 4: Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường United Kingdom

Mục đích: Truy vấn này được sử dụng để phân tích mức doanh thu của từng mặt hàng tại riêng thị trường United Kingdom. Qua đó, người dùng có thể đánh giá sản phẩm nào đang hoạt động tốt trong một thị trường cụ thể.

Cú pháp MDX:

Listing 14: Truy vấn MDX doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường United Kingdom

```
1 SELECT
2     [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS ,
3     NON EMPTY [Dim Product].[Product Name].MEMBERS ON ROWS
4 FROM [Online Retail DW]
5 WHERE ([Dim Country].[Country].&[United Kingdom]);
```

Kết quả và nhận xét: Kết quả cho thấy một số sản phẩm có doanh thu vượt trội tại thị trường United Kingdom, trong đó sản phẩm đầu tiên trong danh sách đạt mức doanh thu rất cao so với các sản phẩm còn lại. Truy vấn này giúp phân tích hiệu quả danh mục sản phẩm trong từng thị trường mục tiêu và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc định hướng chiến lược bán hàng theo quốc gia.

-- Truy vấn 4: Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường UK

```

SELECT
    [Measures].[Sales Amount] ON COLUMNS,
    NON EMPTY [Dim Product].[Product Name].MEMBERS ON ROWS
FROM [Online Retail DW]
WHERE ([Dim Country].[Country].&[United Kingdom]);

```

79 %

	Sales Amount
All	18971176.9199986
DOORMAT UNION JACK GUNS AND ROSES	20688.63
3 STRIPEY MICE FELTCRAFT	12641.8
4 PURPLE FLOCK DINNER CANDLES	1122.13
50'S CHRISTMAS GIFT BAG LARGE	2067.25
ANIMAL STICKERS	769.08
Bank Charges	435
BLACK PIRATE TREASURE CHEST	1118.88
BROWN PIRATE TREASURE CHEST	835.23
CAMPHOR WOOD PORTOBELLO MUSHROOM	432.77
CHERRY BLOSSOM DECORATIVE FLASK	2181.09
DOLLY GIRL BEAKER	821.25
FAIRY CAKE CANDLES	5365.61
FLAMINGO LIGHTS	3400.1

Hình 4.26 Kết quả truy vấn doanh thu theo từng mặt hàng tại thị trường United Kingdom

4.3.5 Truy vấn 5: Phân tích số lượng hoàn trả theo quốc gia

Mục đích: Truy vấn này nhằm xác định quốc gia nào có số lượng giao dịch hoàn trả cao nhất. Thông tin này giúp doanh nghiệp phát hiện các thị trường có tỷ lệ rủi ro cao, từ đó xem xét lại chính sách bán hàng, vận chuyển hoặc chất lượng sản phẩm.

Cú pháp MDX:

Listing 15: Truy vấn MDX phân tích số lượng hoàn trả theo quốc gia

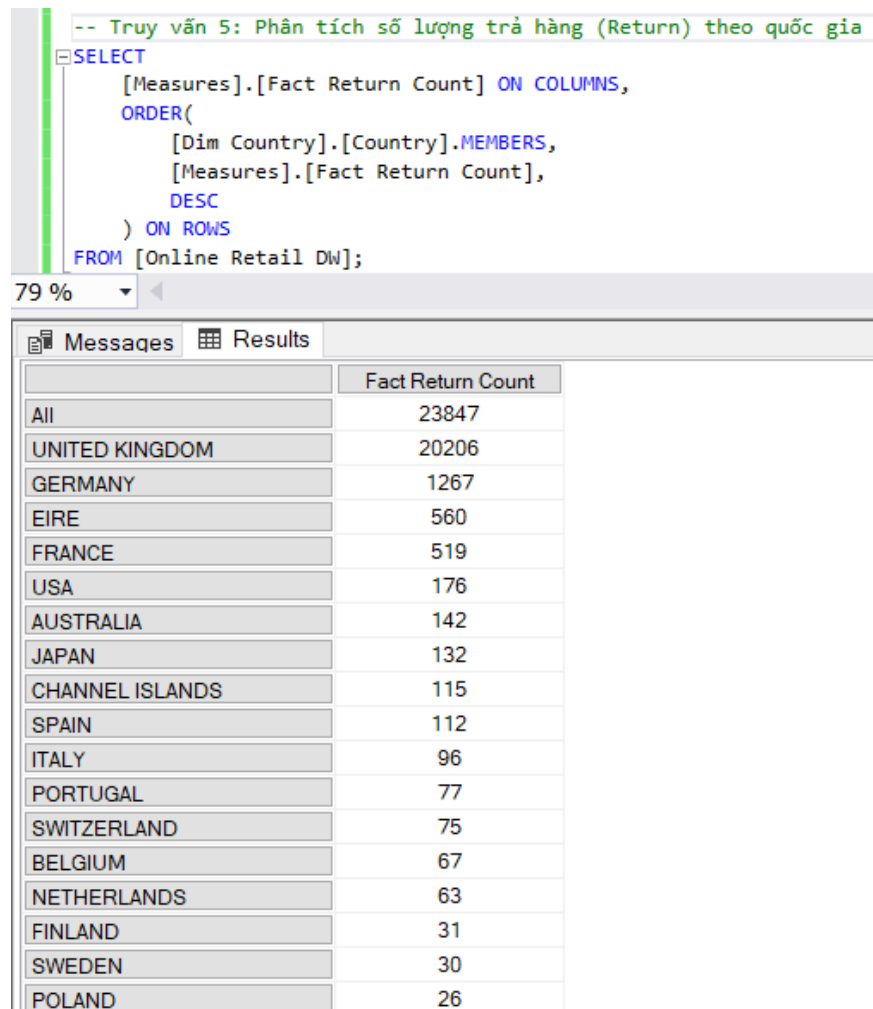
```

1 SELECT
2     [Measures].[Fact Return Count] ON COLUMNS ,
3     ORDER (
4         [Dim Country].[Country].MEMBERS ,
5         [Measures].[Fact Return Count] ,
6         DESC
7     ) ON ROWS
8 FROM [Online Retail DW];

```

Kết quả và nhận xét: Kết quả truy vấn cho thấy United Kingdom là quốc gia có

số lượng hoàn trả cao nhất, vượt xa các quốc gia còn lại. Điều này có thể xuất phát từ quy mô giao dịch lớn tại thị trường này, nhưng đồng thời cũng là tín hiệu để doanh nghiệp xem xét sâu hơn về hành vi hoàn trả, chất lượng sản phẩm hoặc kỳ vọng của khách hàng.



-- Truy vấn 5: Phân tích số lượng trả hàng (Return) theo quốc gia

```
SELECT
    [Measures].[Fact Return Count] ON COLUMNS,
    ORDER(
        [Dim Country].[Country].MEMBERS,
        [Measures].[Fact Return Count],
        DESC
    ) ON ROWS
FROM [Online Retail Dw];
```

	Fact Return Count
All	23847
UNITED KINGDOM	20206
GERMANY	1267
EIRE	560
FRANCE	519
USA	176
AUSTRALIA	142
JAPAN	132
CHANNEL ISLANDS	115
SPAIN	112
ITALY	96
PORTUGAL	77
SWITZERLAND	75
BELGIUM	67
NETHERLANDS	63
FINLAND	31
SWEDEN	30
POLAND	26

Hình 4.27 Kết quả truy vấn số lượng hoàn trả theo quốc gia

4.3.6 Nhận xét

Năm truy vấn MDX trên cho thấy OLAP Cube không chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu đa chiều mà còn cho phép khai thác dữ liệu hiệu quả dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Truy vấn tổng hợp giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh ở mức tổng quan, truy vấn xu hướng theo thời gian hỗ trợ nhận diện biến động doanh thu, truy vấn Top-N giúp xác định đối tượng nổi bật, trong khi các truy vấn theo thị trường và hoàn trả giúp đi sâu vào từng khía cạnh cụ thể của hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rút ra các insight phân tích ở mức tiếp theo.

4.4 Phân tích và rút ra Insight

Dựa trên kết quả khai thác dữ liệu từ OLAP Cube thông qua các truy vấn MDX và các thao tác phân tích đa chiều, hệ thống cho phép rút ra một số nhận định quan trọng liên quan đến hiệu quả kinh doanh, hành vi khách hàng và hiệu suất thị trường. Các insight dưới đây được tổng hợp từ các phân tích theo thời gian, địa lý, sản phẩm và khách hàng.

Insight 1: Thị trường châu Âu chiếm tỷ trọng doanh thu vượt trội

Kết quả phân tích theo khu vực cho thấy các khu vực thuộc châu Âu, đặc biệt là **UK & Ireland** và **Western Europe**, đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. So với các khu vực khác như Asia, Africa hay Americas, doanh thu từ châu Âu vượt trội về quy mô.

Ý nghĩa nghiệp vụ: Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào thị trường châu Âu. Mặc dù đây là thị trường chủ lực, nhưng mức độ phụ thuộc cao cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu tại khu vực này suy giảm.

Đề xuất kinh doanh:

- Duy trì và tối ưu chiến lược tại thị trường châu Âu nhằm giữ vững doanh thu.
- Song song đó, cần mở rộng khai thác các thị trường tiềm năng khác như Asia và Americas để giảm rủi ro tập trung.

Insight 2: Doanh thu có tính mùa vụ rõ rệt theo thời gian

Phân tích doanh thu theo tháng trong năm 2011 cho thấy doanh thu không phân bố đồng đều mà có xu hướng tăng mạnh ở một số giai đoạn nhất định trong năm. Điều này cho thấy hoạt động bán lẻ mang tính mùa vụ rõ rệt.

Ý nghĩa nghiệp vụ: Sự biến động doanh thu theo thời gian phản ánh hành vi mua sắm của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi mùa vụ, các dịp lễ hoặc chương trình khuyến mãi.

Đề xuất kinh doanh:

- Tăng cường các chiến dịch marketing và khuyến mãi vào các giai đoạn cao điểm.

- Chủ động chuẩn bị hàng tồn kho và năng lực vận hành trước các mùa cao điểm.

Insight 3: Một nhóm nhỏ khách hàng đóng góp phần lớn lợi nhuận

Kết quả truy vấn Top-N cho thấy một số lượng nhỏ khách hàng mang lại phần lớn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ hiện tượng tập trung giá trị theo nhóm khách hàng.

Ý nghĩa nghiệp vụ: Doanh thu và lợi nhuận không phân bổ đồng đều giữa các khách hàng, mà tập trung vào nhóm khách hàng có giá trị cao.

Đề xuất kinh doanh:

- Tập trung chăm sóc và giữ chân nhóm khách hàng giá trị cao thông qua các chương trình ưu đãi và cá nhân hóa dịch vụ.
- Phân tích sâu hành vi của nhóm khách hàng này để nhân rộng mô hình sang các nhóm khách hàng khác.

Insight 4: Một số sản phẩm có hiệu suất vượt trội tại từng thị trường

Phân tích doanh thu theo sản phẩm tại thị trường United Kingdom cho thấy một số sản phẩm có mức doanh thu vượt trội so với phần còn lại. Điều này phản ánh sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất sản phẩm giữa các thị trường.

Ý nghĩa nghiệp vụ: Không phải tất cả sản phẩm đều phù hợp với mọi thị trường. Một số sản phẩm có sức tiêu thụ mạnh tại thị trường nhất định.

Đề xuất kinh doanh:

- Tối ưu danh mục sản phẩm theo từng thị trường cụ thể.
- Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực tại thị trường phù hợp.

Insight 5: Tỷ lệ hoàn trả cao tại một số quốc gia

Phân tích số lượng giao dịch hoàn trả cho thấy một số quốc gia có số lượng hoàn trả cao hơn đáng kể so với các quốc gia khác, đặc biệt là thị trường có quy mô lớn như United Kingdom.

Ý nghĩa nghiệp vụ: Số lượng hoàn trả cao có thể đến từ nhiều nguyên nhân như chất lượng sản phẩm, kỳ vọng khách hàng hoặc chính sách đổi trả.

Đề xuất kinh doanh:

- Phân tích nguyên nhân hoàn trả tại các thị trường có tỷ lệ cao.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm, mô tả sản phẩm và chính sách hậu mãi nhằm giảm tỷ lệ hoàn trả.

Tổng kết

Các insight trên cho thấy việc xây dựng OLAP Cube không chỉ hỗ trợ truy vấn dữ liệu nhanh chóng mà còn cung cấp các góc nhìn quan trọng cho việc ra quyết định kinh doanh. Những phân tích này là cơ sở để doanh nghiệp tối ưu chiến lược bán hàng, phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

CHƯƠNG 5: DASHBOARD VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU (BI)

5.1 Dashboard và trực quan hóa dữ liệu (BI)

5.1.1 Kết nối dữ liệu

Hệ thống báo cáo được xây dựng bằng Power BI và kết nối trực tiếp đến mô hình dữ liệu đã xây dựng trong SQL Server Analysis Services (SSAS). Việc kết nối được thực hiện thông qua nguồn dữ liệu **SQL Server Analysis Services database**.

Các bước thực hiện như sau:

- Mở Power BI Desktop và chọn **Get Data**.
- Chọn nguồn dữ liệu **SQL Server Analysis Services database**.
- Nhập tên máy chủ: localhost.
- Chọn database: OnlineRetailCube.
- Kết nối trực tiếp đến Cube để sử dụng các Measure và Dimension đã được định nghĩa.

Việc kết nối trực tiếp đến Cube cho phép Power BI khai thác dữ liệu đa chiều, tận dụng các phép tính đã định nghĩa sẵn trong mô hình OLAP.

5.2 Thiết kế Dashboard

Hệ thống Dashboard gồm hai trang chính phục vụ cho hai mục đích phân tích khác nhau: tổng quan quản trị và phân tích chi tiết.

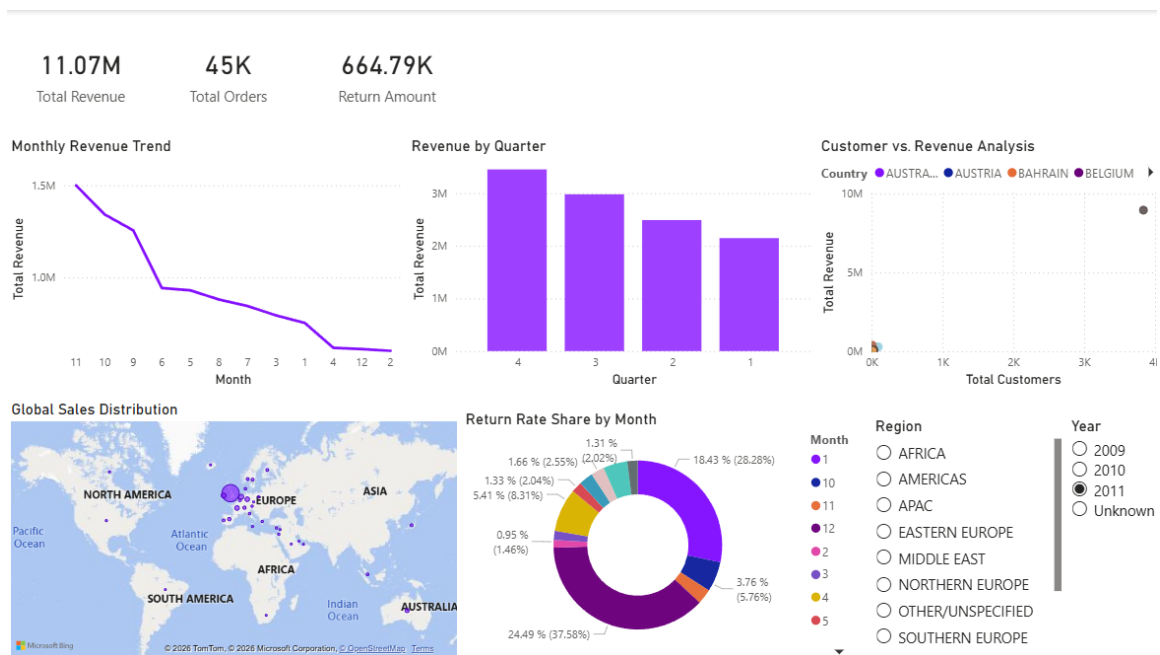
Trang 1: Tổng quan kinh doanh (Executive Overview)

Dashboard tổng quan được thiết kế dành cho cấp quản lý nhằm theo dõi nhanh tình hình kinh doanh.

Các thành phần chính:

- **KPI Cards:** Total Revenue, Total Orders, Return Amount.

- **Biểu đồ đường:** Doanh thu theo tháng (Monthly Revenue Trend).
- **Biểu đồ cột:** Doanh thu theo quý (Revenue by Quarter).
- **Biểu đồ phân tán:** Mối quan hệ giữa số khách hàng và doanh thu theo quốc gia.
- **Bản đồ:** Doanh thu theo quốc gia (Global Sales Distribution).
- **Biểu đồ Donut:** Tỷ lệ hoàn trả theo tháng.



Hình 5.28 Dashboard tổng quan kinh doanh

Insight rút ra:

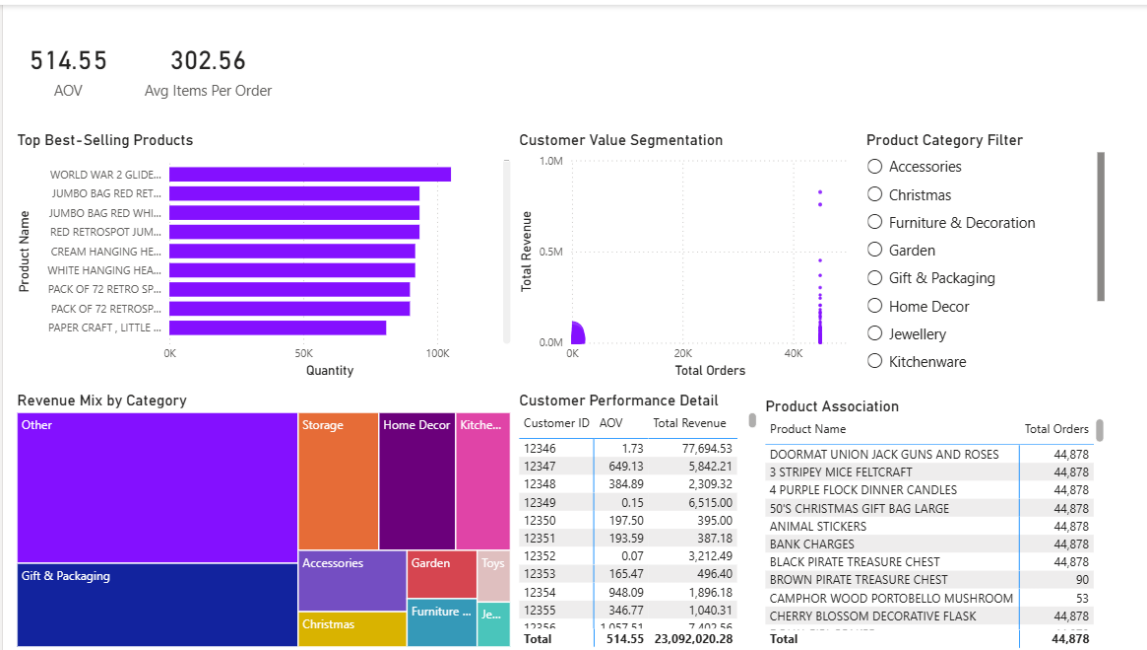
- Doanh thu đạt đỉnh vào tháng 11 và giảm mạnh vào đầu năm.
- Quý 4 là quý có doanh thu cao nhất, phản ánh tính mùa vụ.
- Châu Âu, đặc biệt là United Kingdom, là thị trường chủ lực.
- Một số quốc gia có số khách hàng trung bình nhưng doanh thu cao, thể hiện giá trị đơn hàng lớn.
- Tháng 11 có tỷ lệ hoàn trả cao nhất, cần xem xét nguyên nhân về sản phẩm hoặc vận hành.

Trang 2: Phân tích sản phẩm và khách hàng (Operational Detail)

Dashboard thứ hai tập trung vào phân tích chi tiết hành vi khách hàng và hiệu suất sản phẩm.

Các thành phần chính:

- **KPI Cards:** Average Order Value (AOV), Average Items Per Order.
- **Biểu đồ thanh:** Số lượng bán theo sản phẩm.
- **Treemap:** Doanh thu theo nhóm sản phẩm.
- **Biểu đồ phân tán:** Mối quan hệ giữa số đơn hàng và doanh thu theo khách hàng.
- **Bảng chi tiết:** Hiệu suất khách hàng và liên kết sản phẩm.



Hình 5.29 Dashboard phân tích sản phẩm và khách hàng

Insight rút ra:

- Một số sản phẩm như *WORLD WAR 2 GLIDERS* là mặt hàng chủ lực với số lượng bán cao.
- Nhóm Gift & Packaging và Home Decor chiếm tỷ trọng doanh thu lớn.

- Chỉ số AOV và số lượng sản phẩm mỗi đơn cao, cho thấy hành vi mua theo lô.
- Một nhóm nhỏ khách hàng đóng góp doanh thu rất lớn (khách hàng VIP).
- Một số sản phẩm thường được mua cùng nhau, gợi ý khả năng bán chéo (cross-selling).

5.3 Phân tích tương tác

Dashboard được thiết kế với các tính năng tương tác mạnh mẽ, cho phép người dùng phân tích dữ liệu linh hoạt.

Kịch bản 1: Drill-down phân tích doanh thu

Người quản lý nhận thấy doanh thu tháng 12 giảm so với tháng 11. Bằng cách chọn tháng 12 trên biểu đồ doanh thu theo tháng, toàn bộ dashboard được lọc theo thời gian tương ứng. Từ đó có thể xác định khu vực và sản phẩm chịu ảnh hưởng, hỗ trợ phân tích nguyên nhân sụt giảm.

Kịch bản 2: Lọc theo khu vực

Khi chọn một khu vực (ví dụ: APAC) từ bộ lọc Region, toàn bộ biểu đồ sẽ cập nhật theo khu vực đó. Điều này giúp so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các khu vực và xác định thị trường tiềm năng.

Kịch bản 3: Phân tích khách hàng VIP

Thông qua bảng chi tiết khách hàng, người dùng có thể sắp xếp theo doanh thu để xác định khách hàng giá trị cao. Khi chọn một khách hàng cụ thể, các biểu đồ khác sẽ phản ánh hành vi mua sắm của khách hàng đó, hỗ trợ hoạt động chăm sóc khách hàng và đề xuất sản phẩm phù hợp.

5.4 Nhận xét

Việc xây dựng Dashboard trên nền tảng Power BI giúp chuyển đổi dữ liệu từ OLAP Cube thành các biểu đồ trực quan, dễ hiểu và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng. Khả năng tương tác như lọc dữ liệu, drill-down và phân tích chi tiết giúp nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu trong thực tế.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Tổng kết

Trong đồ án này, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống kho dữ liệu (Data Warehouse) hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phân tích đa chiều cho bài toán bán lẻ. Hệ thống bao gồm các thành phần chính: Mô hình dữ liệu đa chiều theo kiến trúc Star Schema, quy trình ETL tự động hóa, OLAP Cube phục vụ truy vấn đa chiều và hệ thống Dashboard trực quan hóa.

Thông qua các phép phân tích OLAP như Roll-up, Drill-down, Slice, Dice và Pivot, hệ thống cho phép khai thác dữ liệu từ nhiều góc nhìn khác nhau, từ tổng quan doanh thu theo thời gian, khu vực đến phân tích chi tiết theo sản phẩm và khách hàng. Kết quả phân tích cho thấy hệ thống có khả năng hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác và trực quan.

6.1.1 Đánh giá hệ thống

Hệ thống đạt được một số ưu điểm nổi bật:

- **Tính chính xác và nhất quán dữ liệu:** Việc sử dụng bảng ánh xạ (Mapping Table) giúp chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, đảm bảo tính đồng nhất khi phân tích theo khu vực địa lý.
- **Khả năng phân tích đa chiều mạnh mẽ:** OLAP Cube cho phép truy vấn nhanh và linh hoạt theo nhiều chiều dữ liệu khác nhau.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế theo mô hình Dimensional Modeling giúp dễ dàng bổ sung thêm Dimension hoặc Measure mới khi cần.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- **Hiệu năng xử lý:** Khi khối lượng dữ liệu tăng lớn, thời gian xử lý ETL và truy vấn OLAP có thể tăng đáng kể.

- **Chưa có dự báo:** Hệ thống hiện mới tập trung vào phân tích dữ liệu quá khứ và hiện tại, chưa hỗ trợ dự báo xu hướng tương lai.

6.1.2 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- **Tích hợp Machine Learning:** Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu hàng tồn kho, dự đoán doanh thu hoặc phân loại khách hàng tiềm năng.
- **Tối ưu hiệu năng:** Ứng dụng kỹ thuật phân vùng dữ liệu (partitioning), incremental processing và caching để cải thiện tốc độ xử lý.
- **Mở rộng phân tích:** Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác như dữ liệu marketing, phản hồi khách hàng để tăng chiều sâu phân tích.

6.1.3 Kết luận chung

Hệ thống kho dữ liệu và OLAP Cube đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ phân tích dữ liệu bán lẻ, cung cấp góc nhìn toàn diện và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiến tới các hệ thống phân tích nâng cao hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu